蘇州大學
SOOCHOW UNIVERSITY

硕士专业学位论文



论文题目 SOLO分类理论在高中物理教学目标设计中的应用研究

研究生姓名 郑洁梅

指导教师姓名 桑芝芳（教授）

专业名称 学科教学·物理

研究方向 中学物理教学

论文提交日期 2013年5月

中国知网 https://www.cnki.net

苏州大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其他教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个体和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

论文作者签名：郑洁梅　　日　　期：2013-5-2

中国知网　https://www.cnki.net

学位论文使用授权声明

本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。

涉密论文 □

本学位论文属　　在 ____ 年 ____月解密后适用本规定。

非涉密论文 ☑

论文作者签名：郑洁梅　　日 期：2013-5-2

导 师 签 名：梁世芳　　日 期：2013-5-2

中国知网 https://www.cnki.net

SOLO 分类理论在高中物理教学目标设计中的应用研究

中文摘要

制订教学目标是课堂教学设计的第一步，是教师完成教学任务所要达到的要求和标准，同时也起到指导教师课堂教学实践活动的作用。SOLO 分类理论是一种认知发展的理论，它以思维方式和反应水平这两种方式来描述认知发展。SOLO 分类理论模型既能反映学生认知质的差异也能反映量的差异，能系统描述学习者面对不同学习任务时的表现，为我们进行教学评价以及确定课程目标提供了一个有力的理论框架。本文将以 SOLO 分类理论为指导，考虑学生思维结构水平，从而优化教学目标的设计。

本文在研究教学目标分类理论和 SOLO 分类理论的基础上，采用问卷调查的方法调查分析了高中物理教学目标设计现状，主要分析了教师对教学目标的设计理念、教学目标的表述、教育目标分类理论的运用、教学目标的落实情况和学生思维结构的关注度等。在此基础上，构建了应用 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标的理论体系，并运用该理论体系进行了单元教学目标和课时教学目标的案例设计。这将对指导和优化高中物理教学目标的设计有较好的参考价值。

关键词：SOLO 分类理论；教学目标；思维结构；高中物理

作　　者：郑洁梅

指导教师：桑芝芳

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the application of SOLO classification theory to the design of teaching objectives in high school physics

Abstract

Setting a teaching objective is the first step of class teaching design. A teaching objective is the requirement and standard that teachers need to reach for their teaching task. Simultaneously, it can play a role in guiding the practical activity of teachers' class teaching. SOLO classification theory is a theory of cognitive development. It describes the cognitive development in two methods: the way of thinking and the reaction level. SOLO classification theory model can not only reflect the qualitative differences of the students' cognition but also reflect the differences in the amount. It can describe the performance of a learner systematically when they are faced with different learning tasks, thus providing a strong theoretical framework for our teaching evaluation and the determination of course objectives. With the guidance of SOLO classification theory and considering the levels of students' thinking structure, the design of teaching objectives is optimized in our work.

Based on the research on the classification theory of both teaching objectives and SOLO, investigations are conducted on the current situation of the design of teaching objectives in high school physics by questionnaire. We mainly analyze the design concept of teachers' teaching objectives, the representation of teaching objectives, the application of the classification theory of teaching objectives, the implementation status of teaching objectives and the attention on students' thinking structure. On these bases, a SOLO classification theory is constructed to design a theory system for designing high school physics teaching objectives and this theory system is used to design the teaching

中国知网 https://www.cnki.net

objectives for a unit and a class case. This classification theory has good reference significance for guiding and optimizing the design of teaching objectives in high school physics.

Keywords: SOLO classification theory; teaching objectives; thinking structure; high school physics

Written by: Zheng Jiemei

Supervised by: Sang Zhifang

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 课题研究背景与现状 1

1.2.1 研究背景 1

1.2.2 研究现状 2

1.3 课题研究内容与方法 4

1.3.1 研究内容 4

1.3.2 研究方法 4

1.4 课题研究目的与意义 4

第二章 SOLO 分类理论与教学目标理论的概述 5

2.1 SOLO 分类理论的概述 5

2.1.1 SOLO 分类理论的起源 5

2.1.2 SOLO 分类理论的国内外研究现状 6

2.1.3 SOLO 分类理论的主要内容 9

2.1.4 SOLO 分类理论在教学上的应用 14

2.2 教学目标理论 15

2.2.1 教学目标的含义及其定位 15

2.2.2 教学目标的功能与意义 17

2.2.3 国内外教育目标分类理论 19

第三章 高中物理教学目标设计现状的调查与分析 25

3.1 调查目的 25

3.2 调查的实施 25

3.3 调查结果与分析 26

3.4 总结与反思 29

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 基于 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标理论体系构建 31
4.1 高中物理教学目标设计的理论基础 31
4.2 高中物理教学目标设计的原则和要求 32
4.2.1 高中物理教学目标设计的原则 32
4.2.2 高中物理教学目标设计的要求 36
4.3 高中物理教学目标设计的程序 38
4.3.1 把握教学目标系统 38
4.3.2 基于 SOLO 分类理论设计的教学目标描述体系 39
第五章 基于 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标案例 47
5.1 基于 SOLO 分类理论设计单元教学目标 47
5.2 运用 SOLO 分类理论设计课时教学目标 56
5.3 结论与反思 65
第六章 总结与展望 67
6.1 总结 67
6.2 展望 68
参考文献 69
攻读学位期间公开发表的论文及科研成果 72
附 录 73
致 谢 77

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 问题的提出

新课改是为了适应社会进步和教育发展而实施的课程改革，是课程本身及教材概念的根本性变革。新课程的根本指向是人的发展（学生的发展），人的发展是指学生的全面发展。在教学过程中，学生最主要的发展就是智力的发展，而智力的核心是思维。因此，教师在教学过程中应密切关注学生思维结构的发展。教学目标起着指导课堂教学实践的作用，因此在制订教学目标的过程中，应关注学生思维结构水平。

教师在教学目标设计研究的过程中，应关注教学目标设计基本原则、教学目标设计的基本要求、教学目标的表述、教学目标设计的案例。指导教学目标的设计，需要结合科学的教育目标分类体系并关注学生思维结构水平。因此，教学目标的设计需要一种可以关注学生思维结构的教育目标分类理论，而 SOLO 分类理论是一种认知发展的理论，它以思维方式和反应水平这两种方式来描述认知发展。SOLO 分类理论模型既能反映学生认知质的差异也能反映量的差异，能系统描述学习者面对不同学习任务时的表现，为我们进行教学评价以及确定课程目标提供了一个有力的理论框架。本文将以 SOLO 分类理论为指导，考虑学生思维结构水平，从而优化教学目标的设计。

1.2 课题研究背景与现状

1.2.1 研究背景

21 世纪在世界范围内充满了日趋激烈的经济上和综合国力上的挑战和竞争，而这种挑战和竞争究其实质，是科学技术的竞争和民族素质的竞争。众所周知，科学技术的发展和民族素质的提高靠教育，因此如何培养出适合 21 世纪社会发展的人才，成为教育的首要任务，也是教育改革的关键。在这样的前提下，新课程标准应运而生，实现了两个转变：即将学习重心从过分强调知识的传承和积累向知识的探

中国知网 https://www.cnki.net

究过程转变；从学生被动接受知识向主动获取知识转变。其中新物理课程标准在课程目标上注重提高全体学生的科学素养，涵盖了三个维度的具体目标：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观[1]。

基础教育课程改革强调要改变课程内容“难、繁、偏、旧”和过于注重书本知识的现状，加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系，关注学生的学习兴趣和经验，精选终身学习必备的基础知识和技能；改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。

建构符合新课程理念的教学目标分类理论是优化教学目标设计的前提。合理的教学目标分类理论应为教师的教学目标设计提供指导性的模式或框架，使教学目标实现过程中过于不仅注重知识的传授，更关注培养学生获取新知识的能力（即学生“学会学习”）。因此，设计符合新课程改革理念的教学目标，需要科学教育目标分类理论的指导。

SOLO 分类理论是一种评价学生思维能力的教学目标分类理论。SOLO 分类理论的核心是学生思维结构层次。SOLO 分类学把个体认知发展划分为五种功能方式：感觉运动方式、形象方式、具体符号方式、形式方式以及后形式方式。每一种功能方式下的学习结果又可分为五个水平：前结构水平、单点结构水平、多元结构水平、关联结构水平和拓展抽象结构水平，这五个结构水平构成了螺旋式上升的水平层次。在每一种功能方式下，这五个水平呈递进的关系，而每一种功能方式下的拓展抽象水平又意味着是（或者说相当于）下一种更高水平功能方式下的前结构水平。要确定某一特定反应所处水平时，需要从两方面来考虑，即处于哪种功能方式和哪种反应水平。这种螺旋式上升层级结构的合理性在于符合人类的认知规律，即人对事物的认识总是呈现螺旋式上升的状态，更好地解释人在学习不同任务时的不同表现[2]。SOLO 分类理论可以解释学生面对不同任务时表现的不同特性，根据学生的不同特性了解学生的思维结构水平，从而在不同任务中提高学生的思维结构水平。SOLO 分类理论具有合理的框架，能够科学地指导教学目标的设计。

1.2.2 研究现状

随着世界范围教育改革浪潮的发展，各国在课程改革中也日益重视和加强对教学目标的研究。国外教学目标研究大约从 20 世纪初开始，到 20 世纪 50 年代掀起

中国知网　https://www.cnki.net

研究的高潮，至今方兴未艾。侧重点主要是教学目标分类和表述的理论研究。目前国内外教学目标的研究主要集中在目标分类模式、表述等理论层面，而结合具体学科，结合课堂教学目标的设计研究尚不足。国内研究的重点主要在认知领域，对过程与方法目标、情感态度与价值观目标、目标整合研究、目标的监控策略研究等等方面还不足。

教学目标设计是课堂教学的重要环节，通过对目前课堂教学目标设计现状的考察分析，可以发现高中物理教学目标设计中的一些弊端，从而希望基于SOLO分类理论设计的教学目标适应新课改的要求，促进学生的全面发展。SOLO分类理论是关注学生思维结构的教学目标分类理论，目前该理论在教学目标设计方面应用得很少，在物理教育方面运用并不广泛。

SOLO分类理论和教学目标的研究现状如表1所示，在中国期刊网——中国期刊全文数据库中，用“题名：SOLO”进行检索，共发现398篇期刊论文；用“题名：SOLO”+“题名：物理”进行检索，共发现6篇期刊论文。在中国期刊网——中国优秀硕士学位论文全文数据库中，用“题名：SOLO”进行检索，共发现25篇硕士论文；用“题名：SOLO”+“题名：物理”进行检索，共发现1篇硕士论文。这篇硕士论文研究的是高考物理试卷能力结构。与其他学科的期刊论文、硕士论文进行横向比较，物理学科在SOLO方面论文数量极少，说明SOLO理论在物理教育方面有很大的研究空间。

表1 教学目标和SOLO分类理论

中国期刊网——中国期刊全文数据库		
题名	教学目标	9957 篇
题名	教学目标+物理	301 篇
题名	SOLO	398 篇
题名	SOLO+物理	6 篇
中国期刊网——中国优秀硕士学位论文全文数据库		
题名	教学目标	205 篇
题名	教学目标+物理	14 篇
题名	SOLO	25 篇
题名	SOLO+物理	1 篇

目前在教学目标方面普遍存在的问题归纳起来有目标意识淡薄、目标制订技术

中国知网 https://www.cnki.net

不足、目标监控乏力等问题。而目前教学目标设计问题的主归纳起来有：观念陈旧，缺乏理论指导，目标设计依据不明、随意性大，过于强调预设，忽视生成等等。

1.3 课题研究内容与方法

1.3.1 研究内容

本文是在研究教学目标分类理论和 SOLO 分类理论的基础上，采用问卷调查的方式调查分析了高中物理教学目标设计现状，主要分析了教师对教学目标的设计理念、教学目标的表述、教育目标分类理论的运用、教学目标的落实情况和学生思维结构的关注度等。在此基础上，构建了 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标的理论体系，并用该理论体系进行了单元教学目标和课时教学目标的案例设计。

1.3.2 研究方法

本文研究过程中采用的研究方法有：文献研究法、问卷调查法。通过文献研究分析 SOLO 分类理论的背景与现状及 SOLO 分类理论对教学目标设计的指导意义。通过问卷调查了解高中物理教学目标设计的现状，便于更好地运用 SOLO 分类理论进行单元教学目标和课时教学目标的案例设计。

1.4 课题研究目的与意义

本文研究以物理教学目标为切入点，以实现基于 SOLO 分类理论设计物理教学目标为研究目的。物理教学目标实践要基于教育实践、面向教育实践，并在开展物理教学目标实践过程中唤醒师生内心真实的体验，以促进学生学会学习，教师获得专业发展。总之，要使物理教学目标切实在教学实践中发挥其应有的作用，使教育理念在教学实践中得到真正落实，SOLO 分类理论指导高中物理教学目标的设计是一项具有理论和现实意义的课题。本课题在物理教学目标的设计中，顺应物理课程改革，基于 SOLO 分类理论设计出有效的教学目标。期望本课题的研究能引起广大中学物理教师应用 SOLO 分类理论指导和优化高中物理教学目标的设计。

中国知网　https://www.cnki.net

第二章 SOLO 分类理论与教学目标理论的概述

2.1 SOLO 分类理论的概述

2.1.1 SOLO 分类理论的起源

“SOLO”是英文“Structure of the Observed Learning Outcome”的首字母缩写，意即：“可观察到得学习结果的结构”。20 世纪 80 年代初，澳大利亚的教育心理学家 Biggs 和 Collis 以英语、数学、语言、历史和地理等学科领域的学业评价资料为依据，提出了 SOLO 分类评价理论，并在其代表作《评价学习的质量—SOLO 分类法》（1982 年）一书中进行了系统的阐述[3][4]。

SOLO 分类学是在皮亚杰的发展阶段论基础上建立起来的。皮亚杰认为，儿童的认知发展有阶段性，不同阶段之间有质的飞跃。这种认知发展阶段的观点也是 SOLO 理论的基本观点。但是，SOLO 理论的阶段不是人随着年龄增长而经历的发展阶段，而是人在学习新问题时所经历的思维发展阶段。之所以不直接采用皮亚杰的发展阶段，原因在于日常学习中，有大量处于更高发展阶段的人，在某些问题上的学习水平还不如处于较低发展阶段的人。即使同一个人，在某些问题的学习上可能取得与其发展水平相应的成果，在另一些问题上则表现滞后。皮亚杰主义者把这类情况归为变异。由于变异的情况实在是太普遍了，不可能直接将皮亚杰的理论用于评价分类。此外，在对具体学科进行学习时，一个人在不同的时间以及不同的学科领域所能达到的认知发展水平可以有很大的差异，完全无法将其与皮亚杰的发展阶段对应起来。基于此，彼格斯（John Biggs）认为，个人的总体认知发展水平是一个纯理论的概念，无法直接测量，称为“设定的认知结构（HCS）”。“设定的认知结构”只决定了人所能达到水平的上限，实际上能否达到还要看其他因素。在评价学生学习时，关键不在于发展阶段或设定的认知结构，而在于他回答问题时表现出来的认知反应水平。作为分类方法，重要的是确定这些表现出来认知反应水平的结构，即“可观察学习结果的结构”（SOLO）[5]。

彼格斯认为，决定个体的认知反应水平的因素有两个：一是功能方式，由所利

中国知网 https://www.cnki.net

用元素（如语句、符号等）的性质和水平与操作类型所确定；二是在某种功能方式下反应结构的复杂性。基于这两点，彼格斯的假设是：不论儿童还是成年人，当他们在学习新知识时，认知发展是有阶段的；不同的认知发展阶段之间，存在着认知水平质的跃迁，即不可能以简单量的积累来实现不同阶段之间的水平跃迁。通过对认知发展的功能方式分析，彼格斯提出，可以从能力、思维操作、一致性与收敛性和应答结构四个方面对学生的回答分成不同的水平。为了具体地归纳出学生思维水平的层次，彼格斯和柯利斯（Collis, KevinF）与他们的团队，分析了近两千名学生对开放式试题的回答，按个体反应时所表现出的结构复杂性和层次变化特点，确认了五个不同的思维水平层次，也即 SOLO 分类理论的五个层次[6]。

2.1.2 SOLO 分类理论的国内外研究现状

（一）SOLO分类理论的国外研究现状

20世纪80年代初，教育心理学家Biggs和Collis以英语、数学、语言、历史和地理等学科领域的学业评价资料为依据，提出了SOLO分类评价理论，并在其代表作《评价学习的质量—SOLO分类法》（1982年）一书中进行了系统的阐述。SOLO分类理论作为新皮亚杰主义的代表，融合了信息加工理论和皮亚杰认知发展理论的优点，基于对大量学科领域学生对问题的反应特点，概括了具体学科领域学生认知能力发展的规律。该理论对教学实践有重要的应用价值。时至今日，SOLO分类理论在教育领域展现出强大的生命力[7][8]。国外较为重要的文献是由Biggs,J.B. & Collis,k.F.提出、阐述与发展SOLO分类理论的几本著作：《Evaluating the Quality of Learning: the SOLO Taxonomy》（1982年）、《Multimodal learning and the quality of intelligent behavior》（1991年），以及Pegg,J.提出与阐述的著作：《Assessing students. understanding at the primary and secondary level in the mathematical sciences》（1992年）、《Interpreting Student understanding Geometry: A synthesis of Two Models》（1998年）。

（二） SOLO分类理论的国内研究现状

SOLO分类理论是一种认知发展的理论，它以思维方式和反应水平这两种方式来描述认知发展，SOLO分类理论是一种以培养学生思维能力为目标的教育目标分类理论。自从20世纪90年代末引入我国后，逐渐成为教育评价方面研究的热点。

中国知网 https://www.cnki.net

赵利霞[9]通过对搜集到的相关文献资料进行梳理，可以发现其内容大致分为两大类：引进介绍类和实证研究类。引进介绍类的研究主要集中在SOLO分类法的概念及其评介、SOLO分类法用于考试中开放性试题的评分标准、SOLO分类理论及其在教学中的应用等方面；也有些研究通过列举实例对SOLO分类理论在相关具体学科中的应用进行介绍，但更多的是结合SOLO分类评价理论对学生在物理、数学、化学、历史、地理、语文阅读及写作等学科领域的学业评价和考试进行实证研究与探讨，涉及我国当前基础教育的各个主要学科领域。

（1）引进介绍类

从以往的研究报告和文献看，此类研究自20世纪90年代末期开始。就SOLO分类评价法的概念及其评价方面，较早的是1998年吴维宁发表的《教育评价新概念——分类法评介》，该文对SOLO分类评价法的由来、基本含义、实例、成绩评定方法等均作了简要介绍并进行了评价；随后金娜燕（2000）的《SOLO分类系统评价模式》[10]、蔡永红（2006）的《SOLO分类理论及其在教学中的应用》[11]、黄黎明和颜穗芬（2007）的《SOLO分类评价理论及其对新课程改革的启示》[12]、张琴美（2008）的《SOLO模型的建构及其对科学教育的启示》[13]等都作了相应探讨。其中蔡永红就SOLO分类评价法的主要内容进行了详细的介绍，并对SOLO模型的一些重要特点首次进行系统的介绍；张琴美通过对模型的特征、结构及与新皮亚杰理论关系的分析，提出使用SOLO模型作为评价的工具，以及依据SOLO模型来系统地设置课程目标指导校本课程开发，对科学教育教学具有很强的启示意义。黄黎明和颜穗芬介绍了SOLO分类评价法的主要内容，提出其对新课程评价改革的借鉴意义并进行了较为细致的分析，如用SOLO分类理论编制的试题，区分度比百分制试题要低用作大规模的选拔性考试时要慎重；对评价者的要求高，需加强教师培训；要注意促使SOLO分类评价的中国化，要进行广泛而充足的数据积累与分析等。

就SOLO分类评价法如何对考试中的开放性试题进行评价，高凌飚、吴维宁、黄牧航（2004; 2006）等都在相应的文章中进行了介绍说明，也有些研究通过列举实例对SOLO分类理论在相关具体学科中的应用进行介绍，如刘京莉（2005）以数学学科为例介绍了依据SOLO分类法评价的测试工具开发，为我国自行编制SOLO分类法评价试题提供了借鉴，康铮（2008）对历史思维能力评价现状进行分析并对SOLO理论

中国知网 https://www.cnki.net

进行简要介绍，在此基础上提出了SOLO分类理论对教学改革的一些启示，李英杰（2006）在相关的研究中提出了利用SOLO分类评价理论进行阅读能力评价的一个构想——通过对学生阅读时思维结构的复杂程度进行分层，有效地区分学生的不同阅读水平；通过对主观性试题和客观性试题评价关注点的转换，充分发挥各种题型的测试功能。

（2）实证研究类

①SOLO分类评价理论在考试改革中的应用。

按照层次评分法进行评分，在全国高考中早有先例，如1996年美国人施兰评价陕甘宁边区大生产运动的材料题采用的就是层次评分方法。但真正把层次评分的方法上升到理论层次，再运用到实践中始于2006年。2006年广东省历史科高考命题率先使用了SOLO分类评价法，2007、2008年上海市的历史高考也采用了此种评价方法（黄牧航，2008；康铮，2008）。这其中比较有代表性的地区是广东省。2005年，广东省依据SOLO评价理论分别命制了初中、高中两套试题，在广州市所有初中的历史学科中进行质量抽测，要求各学校的老师依据SOLO分类评价理论对主观题进行评卷，并对测试结果进行统计分析。结果发现：主观试题卷面成绩信度较高，能够较好地反映学生的真实学习成绩和思维发展水平，为在大规模纸笔测试中应用SOLO评价法的可行性提供了例证（何琼，2006年）。广东省考试中心依据SOLO分类评价理论量身定做了一道历史科的高考试题，开始在高考试题中进行尝试性的实验研究。其结果也比较理想—该题被作为2007年高考《考试大纲》题型示例的样题。有关考试改革研究值得一提的还有廖华红（2008）结合广州市中学历史学科在纸笔测试中的评价法应用实践，论证了SOLO评价法在历史学科学业评价活动中的科学性和可行性，并探讨了其对高中历史教学的反馈与引导作用。

②SOLO分类评价理论在学科教学中的应用。

在搜集到的相关文献资料中，除了一些对于SOLO分类评价法在历史、化学、物理、数学、语文阅读及写作等学科中的应用介绍外，还有一些是该评价法在具体学科教学中的实践研究。其中运用SOLO分类评价理论做得最为出色的学科是历史和语文。具体说来，SOLO分类评价理论与历史、语文等文科领域的学科有比较好的结合点，这是因为历史、语文等主观性的开放试题其评分标准本身就是按照等级层次判分的，

中国知网 https://www.cnki.net

这与分类层次理论颇为相似。老师在评卷时不会感到陌生，易于操作，SOLO分类理论的运用，能引导老师更加关注学生思维的发展。

在历史方面，除了上面提到的依据SOLO分类评价理论对历史科的考试试题进行评分改革的一些研究，值得关注的还有康铮、林唯（2008）他们运用SOLO分类评价理论对历史思维进行了训练实验研究，力图通过教学模式、学习方式、评价手段等自变量的变化来诱导因变量发生所期望的变化。实验结果是令人满意的，对如何培养学生的历史思维确实具有启示意义。语文学科比较有代表性的研究是中国教育部基教司和联合国儿基会实施的“学习者质量与互动式教学”项目王毓新（2007）曾在《教育理论与实践》上先后发表两篇文章对其进行了介绍。2006年，教育部基教司和联合国儿基会在西部8个省区的16个项目县实施了“爱生学校”子项目—学习者能力与互动式教学。该项目运用“可观察的学习结果的结构”这一评价理论，开展学习者能力测评试点研究。试题的编制以《全日制义务教育语文课程标准（实验稿）》为基本依据，以SOLO分类理论和技术为指导，共设计了三项内容：字词积累与运用、阅读和习作。通过测试了解学生在字词积累与运用、阅读和作文三个方面的学习情况以及相关的教学状况，进而提出相应的改革策略，以期对改进教育教学评价、提高教育教学质量有所裨益。

此外，在化学、物理、数学等学科中也有着相应的实证研究。姜科声等人（2008）还首次将SOLO应用于生物学教学评价，并划分了较为详细的显微镜技能SOLO的等级评分标准[9]。

国内对SOLO分类理论研究存在的问题主要是：简单介绍过多，深入分析较少；问题很多，解决较少；盲目应用，缺乏创新性。

2.1.3 SOLO 分类理论的主要内容

SOLO 分类理论本质上是一种认知发展的理论，它以两种方式来描述认知发展：任务或反应的性质以及其抽象程度（称为思维方式）；以越来越复杂的方式处理相关线索的能力（称为反应水平）。其理论可以概括为四个方面。

（一）划分了认知发展的 5 种功能方式及其出现的相应年龄

Biggs 等人认为，思维方式从具体运动到抽象概念和原理，按照其性质和抽象程

中国知网 https://www.cnki.net

度，可以划分为 5 种类型：

（1）感觉运动方式（Sensor-motor mode）（开始于出生后）：个体对物理环境做出反应，新生儿正是在这种方式下获得了运动技能。运动技能的发展是这种功能方式持续作用的结果。

（2）前运算（形象）方式（Iconic mode）（开始于 2 岁后）：个体把行动内化为表象，并发展出代表物体和事件的词语（口头言语）和表象，这种词语符号和表象成为儿童认知操作的主要元素。此后，这种功能方式继续发挥作用，成为支持人们欣赏艺术和音乐的主要方式，并导致人们产生一种被称为直觉的知识形态。感觉运动和形象方式是人们认知操作的“自然”方式。

（3）具体符号方式（Concrete-symbolic mode）（开始于 6、7 岁）：个体能够使用或学习使用一种有经验世界指示对象（empirical referent）的符号系统，如书面语言、音乐和数字系统。它要求从以口头言语代表物理世界，转变为以书面的、第二序的符号系统来描述经验世界，这种符号系统除了有经验世界的指示对象外，还有其内在的逻辑和秩序，它不同于没有真实世界指示物的抽象符号概念系统。在具体符号方式下，缺少真实世界的指示物会导致学生做出死记硬背的反应。与儿童能够自然获得的早期方式不同，要达到符号系统内部的独立，需要清楚的教学指导。这是小学和中学学习活动所追求的最常见的目标功能方式。

（4）形式方式（Formal mode）（开始于 15、16 岁）：个体能够考虑更抽象的概念并按照“原理”和“理论”方式来思考和工作，个体不再受限于具体的指示物，而认知操作的元素是没有真实世界指示物的理论结构。这种方式所包含的思维过程有：假设形成、建议性推理等。这是大学教育阶段学生专业培养所追求的目标功能方式。

（5）后形式方式（post-formal mode）（可能开始于 22 岁左右）：个体能够质疑和挑战理论或原理的基本结构。这种方式的存在目前还存在争议，有些人认为，它似乎是假设性的，还没有得到足够的实证证据支持[11]。

（二）划分了每种功能方式下的反应水平

通过学习，人们思维的表征方式逐渐向越来越抽象的方向发展。在分析大量学习领域中学生对问题的反应后，Biggs 等人发现，每一个种表征方式中，个体的反应都一致表现出循环出现的结构复杂性层次增加的一些水平，即：前结构水平、单

中国知网 https://www.cnki.net

一结构水平、多元结构水平、关联结构水平和拓展抽象结构水平，这些反应水平说明了某种表征方式下，从新手到专家的发展过程，因此，可以用来对该表征方式下的学习结果进行分类，又称为 SOLO 分类理论。单一结构、多元结构和关联结构水平广泛存在于每种表征方式中，拓展抽象水平和前结构水平说明了表征方式之间的转换，其中，拓展抽象水平代表下一种方式的单一结构水平，前结构水平表示不能以目标方式解决问题，或是以前一种表征方式做出反应。5 种反应水平具体特点是：

（1） 前结构水平（prestructural-level）

前结构水平是一种低于学习目标的反应，处于这一结构水平的学生基本上不具备所面对问题的相关知识，或者被以前所学的无关知识所困扰，没有理解问题，找不出解决问题的方法，回答问题时简单重复、逻辑混乱或者回答错误。

（2）单一结构水平（unistructural-level）

学生关注问题中的相关内容，从问题中找到了一个相关的线索，并由此线索直接得到解决问题的方法从而得到结论。但学生得到的线索与方法之间往往没有必然的联系，且有可能存在不和谐的地方；学生对问题的理解也趋于表面化和肤浅化。

（3）多元结构水平（multistructural-level）

学生能够使用问题中的多个线索或资料，但没有将这些线索或资料进行整合，忽视了它们之间的相互联系和可能存在的矛盾。学生在回答问题时找到了越来越多的正确线索，能够联想到多个孤立事件；但同时又显得支离破碎，不具备将孤立事件整合的能力。

（4）关联结构水平（relational-level）

学生能够使用问题提供的所有线索或资料，并使其成为一个有机整体，并且各个线索之间不相互矛盾。处于这一结构水平的学生能够从整体上把握问题，并将各信息整合成一个有机整体；能够联想多个事件，并将之联系起来，能够回答或解决较为复杂的具体问题。

（5）拓展抽象结构水平（extended abstract-level）

学生超越问题本身进入一种新的推理方式，并能够从问题出发概括出一些抽象结论。处于这一结构水平的学生表现为，在解决问题时，学生会动用外部可用资料和抽象知识；通过解决问题，学生会归纳出新的更抽象的知识；结论具有开放性，

中国知网 https://www.cnki.net

并在原问题基础上进行合理拓展[14]。

5 种反应水平的区分，具有重要的意义，一方面它基于对课堂实践中学生对问题反应的分析，具体解释了儿童认知发展的内在过程。另一方面，它又可以用来指导教学实践，用于描述学生学习循环的起点（学生已经达到的反应水平）和教学目标（学生在某种特定学习任务上的逻辑终点），指导课程目标的设计和学习质量的评价。

（三）划分了 4 种知识类型

SOLO 分类理论假设，能力行为的结果是获得某种特定的知识，它将知识分为 4 种类型：

（1）隐性知识（tacit knowledge）：通过做事情表现出来的知识。有些隐性知识也可以用言语表达，但大多数不能用言语表达。例如，体操运动员，可能会示范一个动作该怎么做，但却不能用语言来描述它。Anderson[15]曾把程序性知识定义为“知道如何做”的知识，这里的隐性知识与程序性知识的含义基本相同，但却隐含着更抽象的意思。

（2）直觉知识（intuitive knowledge）：是一种直接感觉或感受，可能包括美学知识，以及数学家和科学家在用符号说明前，捕捉思想或解决方案时所表现出来的知识。

（3）陈述性知识（declarative knowledge）：以一种符号系统为媒介，通过一种能够被公开理解的方式来表达的知识。Anderson 曾将陈述性知识定义为“事实性知识”，用来与程序性知识相区别。SOLO 分类理论所定义的陈述性知识，并不超出某种系统内第一序描述以外的抽象水平。

（4）理论知识（theoretical knowledge）：是一种更抽象的知识，是某种系统内抽象性水平更高，能够被描绘和常常被归入这一系统的知识。

不同表征方式下学习的结果分别获得了 4 种不同类型的知识，而正是这些知识的获得，使每种方式下的新手与专家的表现出现差异。

（四）描述认知方式转化的途径及影响转化的因素，概括了认知发展的性质

SOLO 分类理论分析了认知方式转化的途径及其影响因素。表征方式，获得这种方式的相应年龄，每种方式下所获得的知识类型，以及各种方式之间转化的途径，可

中国知网 https://www.cnki.net

以用图 1 表示。

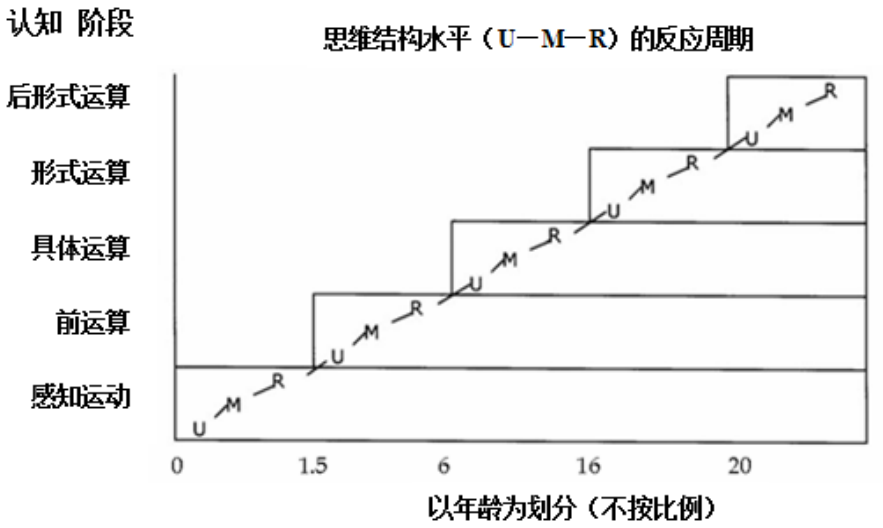


图 1 年龄与认知发展阶段（Biggs & Collins, 1991; Panizzon et al., 2005）

从图 1 中可以看出，5 种方式从低层次向高层次排列，低层次方式出现在更早年龄，从低层次向高的层次发展以及每种方式内的 U（单点）-M（多元）-R（关联）循环，表明了人一生中学习理想的发展途径。其中感知运动阶段（Sensor-motor mode）对应的知识类型是隐形知识（tacit knowledge），前运算阶段（Iconic mode）对应的知识类型是直觉知识（intuitive knowledge），具体运算阶段（Concrete-symbolic mode）对应的知识类型是陈述性知识（declarative knowledge），形式阶段（Formal mode）和后形式阶段（post-formal mode）对应的知识类型是理论知识（theoretical knowledge）[16]。

在教学中，低级功能方式也常常用来促进高级功能方式的发展，“自下而上促进高级学习”的例子在数学教学中最多，例如，用实物、教具（形象方式）来帮助学生理解数学符号的（具体符号方式）的具体含义，用具体材料帮助学生发展代数概念等。Pegg 等人[17]还指出，多功能学习途径在应用于教学时，要注意对目标功能方式的强调，过度依赖辅助性功能方式将不利于学生发展目标的功能方式。

SOLO 分类理论认为影响认知发展的主要因素，除了身体成熟、社会支持以及物理环境等以外，主要有：（1）前一种方式相关水平的发展；（2）学生“面对问题”

中国知网 https://www.cnki.net

的经验（是重要动机因素）；（3）其他内部因素，如以前的学习策略、工作记忆的容量和信息加工能力的限制等。（4）任务本身具体特征，如学生对内容和背景的熟悉程度等。

可见，SOLO 分类理论的五个思维层次，描述了学生由浅到深的学习过程，反映了学生学习从量变到质变的发展过程，呈现了学生从“新手”到“专家”的转变过程。具体而言，前结构水平、单点结构水平和多元结构水平主要是对学生学习“量”的描述，重点考察学生所掌握知识点的数量，以及他们在新的问题情景下所展现出来知识点的迁移能力。关联结构水平和拓展的抽象结构水平则是对学习“质”方面的要求，这一层次建立在“量”的基础之上，主要考察学生的高级思维能力和学生分析和解决实际问题的能力[18]。

SOLO 分类理论的思维结构层次水平在学生学习的过程中呈螺旋式上升。SOLO 分类理论有着合理的理论框架，如图 2。

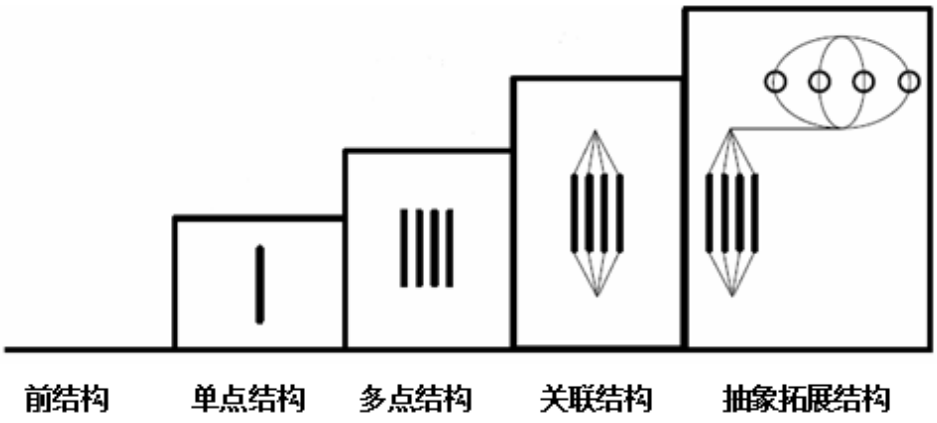


图 2 SOLO 分类理论的框架

2.1.4 SOLO 分类理论在教学上的应用

目前，SOLO 分类在教学上的应用主要有以下几方面：（1）用于课程计划的开发。（2）广泛应用于各种目的的认知类教学评价，如设计目标参照测验，提供建立测验和考试内容效度的框架等，这是它的最重要的用途。（3）用于设计开放式问题的记分方式。（4）用于识别学生已有的反应水平和教学的目标反应水平，诊断学生学习中存在的问题，提出改进教学的建议。（5）用于课程计划的分析与评价，与现

中国知网 https://www.cnki.net

代测验理论中的 Rasch 模型结合使用，它可以清楚地描述学生群体的能力（competencies），通过了解学生反应与课程目标要求之间的关系，可以用于分析课程计划设计的合理与不足。当然，SOLO 分类理论的应用范围也并不只局限于认知领域，有些研究发现，社会技能与态度的发展也可以用 SOLO 分类来分析，但这些问题还有待进一步的探讨[11]。

SOLO 分类理论模型既反映质的差异也反映量的差异，能系统描述学习者在掌握许多任务特别是学校学习任务时其表现（performance）在复杂性方面的增长情况，它拟定了一个许多概念和技能在结构复杂性方面的一般生长序列，为我们进行教学评价以及确定课程目标等提供了一个有力的理论框架。SOLO 分类理论在教学过程中可以作为评价工具；SOLO 分类理论对设计课程目标有启示作用[13]。

2.2 教学目标理论

2.2.1 教学目标的含义及其定位

一、教学目标的含义

在汉语中，“目”有眼睛、看、注视、视野等含义；“标”指标准、标的。目标主要有两层含义：其一指观察、射击、攻击、寻找、嘲笑等行为的对象或某些行为所要达到的地点；其二指对活动结果所预先设想或拟订的要求、标准。英语中的 purpose、goal、target、aim、objective 等词均有目标之义，purpose、goal、target、aim 往往指一般的、较为宏观的目的或目标，objective 一般表示具体的目标，往往与具体行为的对象或行为结果相联系。

目标是教育心理学中一个重要的概念，主要研究教学目标及目标教学。教学目标（instructional objective）这一概念最早是由美国俄亥俄州立大学的泰勒于 1934 年提出，但并未对其做明确界定。其后，许多研究者以不同视角对教学目标作出了不同的界定。综观国内外各家观点，可把这些界定概括为两类。一类认为教学目标是教学努力的方向，目标与方向性联系。梅尔（K.Meier）1975 年首次提出教学目标的定义，认为教学目标是指与具体的教学过程相联系的奋斗方向。另一类认为教学目标是预期学生学习的行为结果，教学目标与学习的行为结果相联系。布卢姆、

中国知网 https://www.cnki.net

加涅等教育心理学家均持这种观点。我台湾教育心理学家张春兴也认为，教学目标是在教学之前预期教学之后学生将从教学活动中学到些什么，同时告诉教师在预设的教学目标之下在实际教学时应该做些什么。他进一步指出，从教育心理学观点来讨论教学目标，自始至终都应该以使学生在学习中或学习后在内在心理或外显行为上产生知、情、意、行的变化为目标。

结合目标的含义和各位学者对教学目标的理解，把教学目标界定为“预先确定的，在具体的教学活动中所要达到的，利用现有技术手段可以测量的教学结果。”它表现为对学生学习结果及学生终结行为的具体描述，而不是对学生学习过程或教师行为的描述。

二、教学目标的定位

由于教学目标在教学和学习中所起的重要作用，因此在教学设计时首先必须对教学目标进行适当的定位。

（一）根据教材和知识学习阶段确定单元或课时目标

教材编写人员是根据教育宗旨、教育目的和教学目标来选编教材的。而教师则往往格局教材、教材的提示、课后练习等来推测教材中蕴涵的具体教学目标。这种目标可能是认知领域的，也可能是情感或动作技能领域的。因此，运用教学目标来指导教学的第一步就是要正确把握教学目标的类型。

此外，某些知识的学习并非一堂或几堂课能够完成，知识的学习需要经历一定的阶段或过程。根据广义知识学习阶段与分类模型，由于知识所处的学习阶段不同，同一类知识在不同教学阶段所对应的教学目标亦不相同。因此，教师必须根据教材要求和学生的学习情况，以知识学习阶段与分类模型为基础，才能对教学目标作出适当的定位。

（二）教学目标间的平衡

显而易见，课堂教学的系统化设计将导致形成一数目可观的目标集合。这个集合会随着课的发展和组成的单元而增长，因此保证教学目标间的平衡十分重要。如何协调这些目标之间的关系，才能做到既有所侧重又兼顾全局？

由于每节课确定的目标代表着学习结果的不同类别，因此，首先必须确定一个最基本的目标—没有它，课堂教学将是无甚价值。除此之外，在达到合乎需要的基

中国知网 https://www.cnki.net

本目标之前，可能还有其他的要学习的目标。为了保证教学目标的实现以及个目标的合理平衡，在一堂课的教学中，教师的教学目标应体现出这样的原则：（1）必须有一个基本的目标。（2）注意教学目标的层次性。（3）教学三维目标相结合。（4）教学目标的多少应符合学习规律[19]。

2.2.2 教学目标的功能与意义

一、教学目标的功能

教学目标不仅是教学活动中学习者所要达到的预期结果，而且是教学活动的调节者，教学目标一经制订，就会反过来对教学活动产生影响。有效的教学目标能够最大限度地调动学生学习的积极性，促进教学活动朝着产生最大教学效果的方向发展。教学目标对教学活动所起的作用主要有四个方面：导向功能、指引功能、激励功能和标准功能。

（一）导向功能。即把教学活动导向一定方向的功能。每一课的教学目标都是整个学科目标体系中的有机一环，它是学科教学的可靠依据，对教学过程起着导向功能。目标的导向功能是通过影响人的注意实现的。人在学习活动中有明确的目标，就会把注意力集中在与目标有关的事情上，而且会尽量排除无关刺激的干扰。大量的教学实践证明，教学活动的效果与教学目标的导向作用有着十分密切的关系。首先，教学目标能使教学活动不至于陷入盲目的状态，有助于教学活动的自觉进行；其次，教学目标能够使教学活动集中于有意义的方向，而避开无意义或者不符合预定方向的事物，因此有助于有意义的结果的达成；再次，教学目标能够提高教学活动的效率，使教学活动做到事半功倍。

（二）指引功能。即指引教师采取适当的教学策略和教学方法进行教学的功能。教学目标制订后，教师就可以根据教学目标选择适当实现该目标的教学策略，对不同层次和不同特点的教学目标运用不同的教学策略。比如：教学目标侧重于知识的掌握或学习的结果，则宜于选择接受学习和讲授教学的策略，以提高教学的效率；教学目标侧重于学习的过程或获得探索知识的经验，则宜于选择发现学习和有指导的发现教学策略，以提高学生学习的积极性、自主性和独立性。由此可见，教学目

中国知网　https://www.cnki.net

标指引着教师的教学方法和学生的学习策略，它促使教学围绕教学目标进行。

（三）标准功能。教学目标是衡量教学效果的尺度，是评价教学效果的最客观和最可靠的标准，教学检测与教学评价都要以教学目标为标准。首先，教学检测和教学评价，最重要的就是要评判教学活动是否达到了预期的教学目标，以及在多大程度上达到了预期的教学目标。如果教师在教学结束后的学习效果测量中没有针对教学目标，就不可能检测到想要检测的教学结果，教学检测与评价也就变得毫无意义了。其次，对于教师授课质量评价、课程评价等，教学目标也是重要的评价标准之一。

（四）激励功能。当一个难度适中的教学目标符合学生内部需要时，能够激发学生的学习动机，引起学生的学习兴趣，转化为学生积极参与教学活动的动力。在以下三种情况下，教学目标激发学生学习动力的功能比较明显：首先，当教学目标与学生内部需要相一致时，学生为了满足有关内部需要，就会努力地为达到教学目标而努力。因为需要是积极性的源泉，它会起到驱动个体活动的作用。其次，当教学目标与学生兴趣一致时，这种教学目标就将较明显地激发学生的学习活动，使学生为达到这种教学目标而努力。再次，当教学目标的难度适中时能够较明显地起到激励学习活动的作用。按照维果茨基的“最近发展区”理论，“跳一跳摘桃子的难度”就比较容易引起学生的兴趣，从而起到持久的激励作用。也就是说，教学目标适度超出学生现有发展水平最容易激励学生的学习活动，维持学生持久的学习动力。

二、制订教学目标的意义

教学目标是现代教学理念或教学观向教学实践转化的桥梁，是课程标准的具体化和操作化，课程目标必须依靠每一节课的教学目标达成而得以落实。因而，课堂教学目标的制订是新课程实施中的一个关键，也是检验教师是否树立了现代教学理念、是否将现代教学理念转变为教学实践和教学行为的一个标准。教师的教学活动过程蕴藏着一系列的决策活动，制订教学目标就是教师做出的一项重要决策，这一决策反映了教师对教育价值观的认识、教学意义的理解、现代学习理论的认同以及教师的教学实践能力和教学水平。教师能否与时俱进，能否系统掌握基础教育课程改革精神和现代教学理论，能否面向全体学生，培养大批的具有创新精神和实践能力的创新人才，其关键首先反映在课堂教学目标的制订上，体现在课堂教学目标的

中国知网 https://www.cnki.net

制订、实施和评价的过程之中。

所以“科学的教学目标设计是实施有效教学的基本策略”、“从一节好课的标准来看，教师设置确当的教学目标并始终明了这一目标对于整个教学的统率作用，是取得良好教学效果的关键因素。”教学目标的制订在教学活动中具有极其重要的意义，表现在:

第一、有利于教学的规范化。教学目标规定着教学的方向，使教师对教学有一个清晰的认识，让教师们可以清楚地检查教学内容的范围，使自己的教学内容覆盖认知、情感、方法等各个领域。

第二、有利于学生的学习。教学目标规定了学生的学习方向和学习行为，使学生明确地知道学什么、怎么学、学到什么程度。

第三、有利于教师的教学。教学目标是教学的目的与归宿，使教师知道教什么、怎么教、教到什么程度。

第四、有利于教师和学生之间、学生和学生之间的交往与沟通，充分发挥教师的主导作用。

第五、有利于对学生主体地位的真正确立。新课程理念认为，教师的教学目标和学生的学习目标是相互融合、协调统一的关系，教学目标以反映学生的行为变革为主，这就迫使教师在教学过程中要十分认真地思考怎样帮助学生去实现这些行为变革，从而有利于学生主体地位的真正确立。

第六、有利于成为教和学的评价依据。首先，教学实践的成功与否是以教学目标是否达成来作为评价的依据的，表达准确清晰的教学目标有利于教学评价工作的顺利开展；其次，教学目标的达成度也是评价学生学习效果的主要依据。

总之，教学目标设计于课堂教学之前，提出于课堂教学之始，贯穿于课堂教学之中，达成于课堂教学之中，评价于课堂教学之后，承担着导向、指引、标准、激励等功能，它能够减少教学的盲目性和随意性，提高教学的效果和质量[20]。

2.2.3 国内外教育目标分类理论

教学目标分类是指把各门学科的教育教学目标按统一标准分类，使之规范化、系列化的理论。教学目标的分类是为教学设计及教学活动提供可依据的具体标准，

中国知网 https://www.cnki.net

目标分类是为了进一步明确目标，使教学与评价落到实处。

一、国外教育目标分类理论

关于教学目标的分类问题有许多种看法，系统的教学目标分类理论是由布卢姆等人开创的。目前最为流行、具有代表性的有两种：一种是布卢姆的教学目标分类系统；另一种是加涅的学习结果分类系统。除了这两种教学目标分类理论，当前还有一种以评价学生高级思维能力的教育目标分类理论——SOLO 分类理论（可观察的学习结果），是值得研究的。

（一）布卢姆的教学目标分类理论

从 1948 年开始，泰勒的学生布卢姆和他的同事对教学目标分类体系的课题进行了大量的研究，认为人的各种意识水平都可以用行为形式表现出来，并将教学目标分为三大领域：认知领域、情感领域和动作技能领域。1956 年美国教育家布卢姆（B.S.Bloom）出版了《教育目标分类学，第一分册：认知领域》（在英语中教育目标、教学目标、课程目标是通用的），把“认知领域”的教学目标分为知识、领会、运用、分析、综合、评价六个亚领域。1964 年，美国教育家克拉斯沃尔（D.R.Krathwohl）出版了情感教育目标分类专著《教育目标分类学，第二分册：情感领域》，把“情感领域”的教学目标分为接受（注意）、反应、价值化、组织、价值与价值体系的性格化五个亚领域。1972 年美国教育家哈罗（A.J.Harrow）和辛普森（E.J.Simpson）出版了《教育目标分类学，第三分册：动作技能领域》，把“动作技能领域”的教学目标分为知觉、定向、有指导的反应、机械动作、复杂的外显反应、适应、创作七个亚领域。以布卢姆为代表的教学目标分类理论，是历史上第一部系统的教学目标分类学。布卢姆的教学目标分类理论具有以下优点：第一，布卢姆的教学目标分类理论用学生的外显行为来陈述教学目标，把教学目标具体化、细化，使得教学目标可观察、可测量，便于教师制定教学目标，进行教学评价。第二，布卢姆的教学目标分类理论兼顾教学领域中的认知、情感和动作技能三大层面，有利于纠正传统教学只重视知识层面的失误或偏差。第三目标分类学是超学科的，无论哪一年级、哪一门学科，都可以把目标分类学的层次结构作为框架，加入相应的内容。第四，它用明确具体的行为动词来描述目标，也为教学提供了评价的指标。

虽然布卢姆的教学目标分类理论在世界上流传最广、最具权威性，但由于其过

中国知网 https://www.cnki.net

分复杂和繁琐，不太适合于广大中学教师使用，比较适合于教学论专家分析和研究之用。它也存在许多缺陷，主要表现在：一是将目标分为认知、情感、动作技能三大领域有很大的人为因素，目标分类理论没有提示各级层次的智力技能的心理机制，各要素之间缺乏联系，因而不明确或不知道用什么方法或提供什么条件来实现教学目标，实际上在人的中，素质的各个方面问题交织融合为一个整体的，作为生命个体的发展来讲是不可分割的。二是过分强调对学习者行为的控制，而事实上人之所以为人，其行为具有不可预知性、能动性和创造性。三是目标分类并非严格贯彻逻辑一贯制原则，如“知识”、“分析”一类的行为目标是按照信息的形式来划分亚层次的，而“评价”则是按照评价性质的分类划分亚层次的。另外，以布卢姆为代表的教学目标分类理论，建立在美国的文化背景和教育条件下，因而在我国高中教育教学中不能照搬照抄[21][22]。

（二）加涅的学习结果分类系统

美国当代著名的教育心理学家加涅在《学习的条件》一书中，根据学习情景、学习水平和学习结果，将学习分为五种类型：言语信息、智力技能、认识策略、动作技能和态度。这五种学习不存在等级关系，其顺序是随意排列的。前三种学习结果属于认知领域，第四种学习结果属于动作技能领域，第五种学习结果属于情感领域。加涅的学习结果分类实质上就是教学目标分类，教学目标和学习结果是同一个事物，无非是教学目标提出于教学之前，学习结果实现于教学之后。它是基于信息加工取向的目标。加涅的教学目标分类具有以下优点：第一，强调从学生的角度表述教学目标。第二，更加简明实用。第三，加涅学习结果分类的最大贡献在于第一次把认知策略作为教学目标的重要组成部分，使人们对教学目标的认识提升到了一个新的台阶。

加涅的学习结果分类有学习论为依据，阐明了每类学习结果得以出现的过程和条件，以及其测量的行为指标。因此，加涅的分类系统不仅可以指导学习结果的测量评价，而且有助于导教和导学[21]。

（三）SOLO 教育目标分类理论

20 世纪 80 年代初，澳大利亚的教育心理学家 Biggs 和 Collis 以英语、数学、语言、历史和地理等学科领域的学业评价资料为依据，提出了 SOLO 分类评价理论，

中国知网 https://www.cnki.net

并在其代表作《评价学习的质量—SOLO 分类法》（1982 年）一书中进行了系统的阐述。

SOLO 分类本质上是一种认知发展的理论，它以两种方式来描述认知发展：任务或反应的性质以及其抽象程度（称为思维方式）；以越来越复杂的方式处理相关线索的能力（称为反应水平）。SOLO 分类理论是一种评价学生高级思维能力的教育目标分类理论。

（1）SOLO 分类理论对布卢姆分类学的突破

布卢姆的分类学没有建立在统一的心理学基础之上，SOLO 分类学却是基于皮亚杰的认知发展理论建立起来，虽然对皮亚杰的理论作了些修改，有关认知水平发展具有阶段性思想还是没有改变，只是把它迁移到具体的学习任务中。这样，SOLO 分类学中的功能方式、学习周期和阶段等概念均能给予合理地解释，使理论本身不存在自我矛盾性。从这个意义上说，SOLO 分类学体现了现代心理学研究的结果，具有严格的理论形态。

布卢姆的教育目标分类学的评价目标是学生的行为变化，然而由于“行为”的含义不清导致了评价目标的显性，使评价活动受到局限。SOLO 分类学改变了这种做法，评价的目标不再是学习者的行为，而是学习行为的结果，从学习结果在结构上的复杂程度出发来评价学生的学习质量。从能力、思维操作、一致性与收敛性和应答结构等四个方面将学生的行为结果（回答）分成五个不同的水平。学习者对某项具体学习任务的学习结果的结构就是 SOLO 分类理论的评价目标。评价目标的界定清楚、目标明确，无需进行分解，从而提高评价的效度和信度。

布卢姆的教育目标分类学提出的线性累积层次结构导致了一些矛盾，只能简单化地用迁移来解释低级目标学习向更高级目标学习的转换，显然不够清晰并欠缺合理性。SOLO 分类理论把个体认知发展的功能方式划分为五种方式：感觉运动方式、形象方式、具体符号方式、形式方式以及后形式方式。每一种功能方式下的学习结果都可分为五个水平，构成了螺旋式上升的水平层次；在每一种功能方式下，这五个水平呈递进的关系，而每一种功能方式下的拓展抽象水平又意味着是（或者说相当于）下一种更高水平的功能方式下的前结构水平。要确定某一特定的反应所处水平时，需要从两方面来考虑，即处于哪种功能方式和哪种反应水平。这种螺旋式上

中国知网 https://www.cnki.net

升的层级结构的合理性在于符合人类的认知规律，即人对事物的认识总是呈现螺旋式上升的状态，更好地解释人在学习不同任务时的不同表现。

布卢姆的教育目标分类学人为地区分过程与内容，导致了评价目标的空泛化。SOLO 分类理论从两个方面考虑学术型科目对学生智力的影响：其一是对科目内容，即对构成该科目的事实和概念的消化和理解，也即学了什么；其二是通过恰当地理解运用所学内容而形成的认识过程，包括构成该科目的思考方式的思维技能和策略，也即怎样学。不仅关注学习内容，根据学习内容的多寡或它们之间的联系来确定反应水平（层次），同时也关注任务过程，即学生怎样完成学习任务，使用什么技巧，等等。体现了过程与内容的良好结合[2]。

（2）SOLO 分类理论与加涅的学习结果理论差异

加涅的学习结果分类实质上就是教学目标分类，教学目标和学习结果是同一个事物，无非是教学目标提出于教学之前，学习结果实现于教学之后。它是基于信息加工取向的目标。基于SOLO分类理论制定教学目标是根据学生可观察的学习结果，在教学目标设计过程中关注学生的思维结构。SOLO 分类理论将学生的思维层次分为五个层次：前结构水平、单点结构水平、多元结构水平、关联结构水平和拓展抽象思维结构水平。不同于加涅的学习结果分类系统基于信息取向，SOLO 分类理论是在皮亚杰的认知发展理论基础上发展起来的，学生在学习的过程中，认知阶段在发展的过程中，学生的思维结构也逐步由低层次上升到高层次。因此，SOLO 分类理论不仅可以导教、导学，而且有助于提高学生思维结构水平。

二、我国的教育目标分类理论

我国在教学目标方面研究起步晚，主要借鉴国外研究，以中小学教育为主。从1986 年美国教育心理学家布卢姆应华东师范大学邀请来华讲学，他的目标分类学等理论随之介绍到我国并产生了广泛的影响。1989 年借“全国中小学目标教学研讨会”的东风，我国对教学目标的研究也进入了新的发展阶段。有些研究者借鉴布卢姆的教学目标分类理论，形成了相应的教学目标分类理论。

近年来，我国有学者提出，为了使教学目标能更好地指导教学策略的选择，应将认知目标分成三类：陈述性知识、智慧技能、认知策略和反省认知技能。其中，智慧技能又可分为四个亚类：辨别、概念、规则和高级规则[20]。

中国知网 https://www.cnki.net

我国新课程改革中提出的知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三方面目标，也是一种很有参考价值的目标分类。

综观国内外教学目标分类研究，其分法不一，有的内容相似但却各具特色。这些理论为科学合理地制订教学目标提供了借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章高中物理教学目标设计现状的调查与分析

3.1 调查目的

为了更科学合理地将 SOLO 分类理论应用于指导高中物理教学目标设计，提高物理教师的课堂教学效果：高中物理教师关于 SOLO 分类理论的了解情况、高中物理教师教学目标的设计过程以及高中物理教师教学目标设计过程中关注的问题进行问卷调查。通过教师问卷调查，掌握相关的信息，有利于应用 SOLO 分类理论指导高中物理教学目标的设计。

3.2 调查的实施

采用问卷调查的方法，并辅以个别访谈法（教师调查问卷和访谈提纲详见本文附录一、二）。

（一）调查的对象

本次调查是通过发放问卷的形式，笔者通过向在职的教育硕士和苏州市区几所学校的高中物理教师共发放了 45 份教师问卷，实收回 35 份问卷，有效问卷 35 份。在此基础上，辅以个别访谈。

问卷调查和访谈的对象是在职教育硕士和苏州市优秀物理教师，他们是江苏省高中骨干物理教师，具有典型的代表意义，对分析高中物理教学目标设计的现状有一定的参考意义。

（二）问卷编制

教师调查问卷主要考查的是教师对教学目标的设计理念、教学目标的表述、教学目标的呈现与落实、教师对教育目标分类理论的了解、教学目标设计过程是否考虑学生的思维结构等情况。

其中，在教师的基本信息、教学目标的设计理念、教学目标的表述、教育目标分类理论的运用、教学目标的落实情况和思维结构的关注度这六个方面设计相关的题目来掌握相关的信息。表 2 是教师问卷的双向细目表。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 教师问卷的双向细目表

考查的内容	考查的原因	题号
教师的基本信息	了解教师的基本情况	1、2
教学目标的设计理念	通过设置相关教学目标的题目，调查教师对教学目标设计的看法	3、4、12、13
教学目标的表述	了解目前教师在教学目标设计过程中，行为主体以及三维目标的运用	5、9
教育目标分类理论的运用	教师对于教育目标分类理论的运用情况和SOLO分类理论的了解掌握情况	8、10、11
教学目标的落实情况	教师在教学目标落实情况分析中，是否考虑学生的思维结构	14
思维结构的关注度	思维结构是 SOLO 分类理论中的核心部分，教师在设计教学目标过程中是否考虑学生的思维结构	6、7、7(1)、7(2)、15

3.3 调查结果与分析

教师问卷中每题的选项数有所不同，大多数题目有四项，由于 SOLO 分类理论将思维结构分为 5 个层次，因此部分题目是 5 个选项。为了全面完整地统览调查结果，将问卷中各题目选择数据汇总于表 3，即表 3 是教师问卷调查结果的数据表。将各项调查结果的对应意义罗利于表 4，即表 4 是教师问卷的结果分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　教师问卷调查结果数据表

选项 / 题号	1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	11	12	13	14	15
A	0	22	3	7	0	34	0	0	0	29	0	19	6	5	0	14	4
B	9	3	20	28	35	1	0	3	0	6	3	15	0	6	8	4	31
C	23	3	12	0	0	0	1	16	2	0	32	1	29	23	24	3	0
D	3	7	0	0	0	0	5	15	9	0	0	0	0	1	3	14	0
E							29	1	24								
选项多	C	A	B	B	B	A	E	C、D	E	A	C	A、B	C	C	C	A、D	B

表 4　教师问卷结果分析

题号 (选项)	百分比(%)	结果分析
1(C)	65.7	C.9-20 岁；可见调查的对象高中物理教学的教龄长
2(A)	62.9	A.省级重点学校；学校有一定的影响力
3(B)	57.1	教师认为教学目标是学生应达到的基本要求
4(B)	80.0	教师重视教学目标，认为教学目标是课堂教学的主线
5(B)	100	教师明确课堂的行为主体是学生
6(A)	97.1	教师认为教学目标设计过程中应关注学生的思维结构
7(E)	82.6	教师知道“抽象拓展思维结构”是高层次思维结构
7.1(CD)	45.7, 42.9	教师对 SOLO 分类理论的思维结构层次了解不多
7.2(E)	68.6	教师明确优等生的思维结构应提高到高层次水平
8(A)	82.9	大多数教师不知道 SOLO 分类理论
9(C)	91.4	教学目标设计的过程中，大多数教师均设计三维教学目标
10(AB)	54.3, 42.9	教师对教育目标分类理论的应用并不重视
11(C)	82.9	教师对教育目标分类理论缺乏分析的态度

中国知网　https://www.cnki.net

12(C)	65.7	教师注重培养学生“学会学习”的能力
13(C)	68.6	教师认为教学过程中，应培养学生的思维结构从低层次到高层次
14(AD)	40.0, 40.0	教师对教学目标的达成度是通过观察学生的学习结果、课后作业检查检测的
15(B)	88.6	教师认为关注学生的思维结构可以提高教学效果

（一） 关于教师的基本信息

65.7%的教师教龄是“9-20 年”；62.9%的教师所在的学校属于“省级重点学校”。

（二） 关于教学目标设计理念

问卷调查中，有 57.1%的教师认为“教学目标是课堂教学中学生应达到的基本要求”；而有 34.3%的教师则认为“课堂教学目标是高中物理的课程目标要求”。80.0%的教师认为“教学目标是引导课堂教学的主线，是教学展开的首要环节”。65.7%的教师认为课堂教学目标设计中应“培养学生学会学习的能力”；68.6%的教师认为“在教学过程中，应根据学生的思维结构从低层次到高层次的特点，设计合理的教学目标”。

（三）关于教学目标的表述

91.4%的教师认为“课堂教学目标中必须包含知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度的内容”；100%的教师认为“教学目标的表述中行为主体是学生”。

（四）关于教学目标的落实情况

40.0%的教师认为“根据学生可观察的学习结果，判断教学目标是否落实”；40.0%的教师认为“通过学生的课后作业来检测教学目标的达成度”。

（五）关于教育目标分类理论的运用情况

54.3%的教师在“教学目标设计过程中没有理由布卢姆的教育目标分类目标作为理论依据”；42.9%的教师在“教学目标设计过程中偶尔参考布卢姆的教育目标分类目标作为理论依据”；82.9%的教师没有考虑过“布卢姆的教育目标分类学之道教学目标设计是否存在弊端”；82.9%的教师“不知道什么是 SOLO 分类理论”。

（六）关于思维结构在教学目标设计中的关注度

中国知网 https://www.cnki.net

97.1%的教师认为“教学过程中，设计教学目标应关注学生的思维结构”；82.6%的教师认为“拓展抽象思维结构属于高级思维结构”；45.7%的教师认为“对于中等学生，教师在设计教学目标时，学生应达到多元思维结构”；42.9%的教师认为“对于中等学生，教师在设计教学目标时，学生应达到关联思维结构”；68.6%的教师认为“对于优秀学生，教师在设计教学目标时，学生应达到拓展抽象思维结构”；88.6%的教师认为“关注学生的思维结构的教学目标设计能提高教学效果”。

3.4 总结与反思

笔者在问卷调查的基础上，辅以个别访谈，对高中物理教学目标设计的现状有了一个系统的认识，对高中物理教学目标设计的现状分析如下：

（一）教学目标是课堂教学的出发点和归宿，是课堂教学活动将要预期达到的结果，其行为主体自然是学生。对教学目标的认识、表述、呈现等问题，是教学理念的具体反映。教学目标在当前基础教育中受到重视，是新课程改革的产物，也是教改发展的必然趋势。从传统的教学目的确定转变为现代教学目标的设计，是教学理念、教学观发生根本性转变的体现，这不仅仅是对教学目标陈述的问题，也与教师所具备的教育教学理论、教育科研等素养直接相关，且直接影响教学效果。

（二） 当前高中物理教师在教学目标设计中，存在以下突出的问题：

第一、行为动词模糊、笼统、难以操作。没有掌握科学的教育目标分类体系，全凭教师的经验判断。第二，教学目标所描述的内容概括而抽象。第三，教学目标分类不规范、不科学。第四，大多数教师知道教学三维目标，教学目标设计中重视知识与技能维度，忽视过程与方法维度和情感态度与价值观维度。第五，教师在教学目标设计过程中，对学生思维结构的关注度不够。

（三） 教学目标的设计必须坚持一定的原则

通过个别访谈，按照教学目标设计应遵循的原则提出率的多少排列，排在前面有：科学性原则、以学生为主体原则、因材施教原则、以能力培养和思维训练为主的原则、可操作性原则、系统性和整体性原则、以课程标准为依据原则、具体性和明确性原则、便于测量评价原则、联系实际性原则等。这些原则对建立科学的教学

中国知网 https://www.cnki.net

目标设计理念和高中物理教学目标分类体系具有较好的借鉴。

（四） 教学目标设计需要科学的教育目标分类理论的指导

教学目标设计过程中需要科学的教学目标分类理论的指导，由于课程改革的基本理念是为了学生的发展，提倡学生的学习方式：自主学习、合作学习、探究学习。新课程的评价体系，要求既关注结果，更重视过程评价，要以促进发展为核心。因此，传统的教学目标分类理论已不能满足新课改的要求，教师应研究科学的教学目标分类理论。

（五）教学目标设计应具有整体性、层次性、操作性、科学性

教学目标设计应具有整体性，使得课程结构呈现综合性、均衡性、选择性。教学目标设计应符合学生思维结构由低层次螺旋上升到高层次的发展规律。教师设计的教学目标应是可行的、可操作的、科学性的。

总之，教学目标的设计是当前推进新课程改革实践的灵魂，也是当前新课改理念深入课堂、深入教师心中的关键。从课堂教学目标设计与实施入手，进行课堂教学的改革实践，是实施有效教学的基本策略之一。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 基于 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标理论体系构建

4.1 高中物理教学目标设计的理论基础

一、教学目标设计理论

教学设计既是教育技术学的主要领域，也是教育科学的重要组成部分。教学设计逐步成为课程与教学论的重要内容。教学设计是一个系统，教学设计着重设计的是教与学系统，强调创设教学系统或学习系统的根本目的在于帮助学习者达到预期的学习目标。教学目标是教学设计的关键和核心，教学设计各环节和内容均以教学目标为基础，教学目标在教学设计中具有统帅、指导作用。

二、系统科学理论

课堂教学是一个非常复杂的教育系统，课堂教学目标设计也是一个系统。教学目标设计要坚持系统科学的整体性原理、反馈性原理和有序性原理，既要从国家的教育目的—课程目标—学期目标—单元教学目标，整体考虑，又要将知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观目标三个维度有机整合，以促进学生的全面发展。

三、建构主义理论

学习是个体积极主动构建认知的过程，学习不是被动地接受外在信息，而是根据已有认知结构主动地和有选择地知觉外在信息，建构当前事物意义的过程。每个学习者都应基于自己与世界相互作用的独特经验去建构自己的知识并赋予经验以意义。教学目标的设计强调有利于促进学习过程中学习者的主动性、积极性、指向性、反思性、探究性、社会性、情境性和建构性，支持并鼓励学生基于问题解决式学习、案例学习、拓展性学习、项目性学习、内在驱动学习等。

四、现代教育学理论

课堂教学过程是师生双边互动过程，这种互动过程的本质是交往，教学交往围绕教学目标进行。物理课堂教学的交往使师生视界融合、自我调控，在过程中发展，

中国知网 https://www.cnki.net

在合作中提高。交往以对话和互动为基本形式，实现沟通，才能够真正体现出教与学过程中学生的主体性，从而促使学生在物理学科学习中的经验生长与认知建构[21]。

五、SOLO教育目标分类理论

基于SOLO教育目标分类理论分析物理学习结果和物理教学目标，可以指出物理学习结果和教学目标与SOLO分类理论的思维层次分类之间存在一定对应关系；在此基础上，基于SOLO分类理论分析学习需要和学习任务、确定教学目标、选择教学方法，从而优化物理教学设计。

4.2 高中物理教学目标设计的原则和要求

教学目标作为教学设计的核心，在教与学的活动中具有重要作用。如何在课堂教学目标设计时把新课程标准的要求落到实处，这就要求我们以新课标的理念为指导，课堂教学目标的设定要突出在教师引导下以学生为中心，既体现传统课堂接受性学习的优点，又要反映新课程下学生主动学习和研究性学习的特点，充分发挥学生的创新精神以及在不同的情境下应用所学知识的能力，最终实现自我反馈。同时关注学生个性差异，因材施教、培养特长、树立自信，保证学生的个性得到全面发展，人文素养得到全面提高。

4.2.1 高中物理教学目标设计的原则

科学地设计教学目标，包括两层含义：一是怎样合理地确定教学目标，二是怎样合理地表述教学目标。对于这两个问题的合理而科学地解决，是取得教学成功的先决条件之一。

课堂教学中教学目标的设立必须符合三条原则：一是整体性原则。教学目标是一个系统，它是由教育目的决定，包括学校办学目标、学科目标、课程单元目标和课时教学目标五个层次，这个教学目标体系构成一个上下贯通、有机联系的完整体系。二是科学性原则。课堂教学目标包括认知、情意和动作技能领域的目标，但关键是科学地设定认知领域的目标，因为认知领域的目标是情意目标和动作技能目标的基础。要使认知目标科学化，首先要使课程单元目标的设立有助于学生形成科学

中国知网 https://www.cnki.net

的知识结构。有结构的知识不仅便于储存和检索，而且便于学生去发现新知识，发展自己的认识能力。其次，课时目标的设立要突出教材的重点，帮助学生突破难点，抓住关键。三是灵活性原则。即要求教师通过钻研教材，明确区分哪些是最低限度的大纲材料，哪些是基本的完整材料，那些是加深的材料，然后制订出灵活而富有弹性的课堂教学目标。由于学生相互之间的学习基础和学习能力存在明显的差异，因此，课堂教学目标的设计必须具有一定的灵活性。

教学目标既然在教学过程中非常重要，因此，我们在教学目标设计时必须坚持一定的原则。本文对江苏省内几所重点高级中学的 35 位高中物理教师进行问卷调查并辅以个别访谈，通过调查研究得出，教学目标设计应遵循的原则有：科学性原则、以学生为主体原则、因材施教原则、以能力培养和思维训练为主的原则、可操作性原则、系统性和整体性原则、以课程标准为依据的原则、具体性和明确性原则、便于测量评价原则、联系实际性原则等。这些原则对建立科学的教学目标设计理念和高中物理教育目标分类体系具有较好的借鉴作用。

本文研究认为，高中物理教学目标的设计应遵循以下原则：

（一）全面性原则

所谓全面，应包含三层含义，一是要面向全体学生。高中教育不是精英教育，而是大众教育，高中物理教学必须面向全体学生的全面发展。二是教学目标有利于促进学生的全面发展。我们始终提倡课堂教学要促进学生的全面发展，课堂教学目标不仅仅是认知目标，还应该是在认知建构过程中，促进情绪体验，感受过程，掌握方法，促进科学价值观的自然形成。三是教学目标涉及课程目标的三个维度的各个方面，内容要全面；教学目标是依据课程目标设计的，课程目标必须贯穿和体现于教学目标之中，因此教学目标的内容范围与课程目标是一致的，具体可分为三个维度：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。知识是指事实、概念、原理、规律等；技能是指动作技能以及观察、阅读、计算、调查等心智技能；过程与方法是指认知的过程与方法，科学探究的过程与方法，认知过程中人际交往的过程与方法。特别强调在过程中获得和应用知识，学习和应用方法；情感态度与价值观，一般包括对自己、他人、对自然、对文化以及相互关系的情感、态度、价值判断以及做事应具备的科学态度、科学精神等。确定教学目标的范围时，一定要全面考虑三

中国知网 https://www.cnki.net

个维度，不能只注重知识领域的目标，而忽略其他领域的目标。我国基础教育课程改革的国家课程标准把高中物理课程目标分为三个维度，即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观，在全面推进素质教育的背景下，教学目标也应分为这三个维度，而且它们是一个有机的整体，是课堂教学应当同时兼顾的一个目标体系。在课堂教学目标中“情感、态度、价值观”目标应受到足够重视，反映能力要求的“过程与方法”目标是组织教学内容的主导性目标，而“知识与技能”目标的设置则是实施上述两类目标的基础。

（二） 系统性原则

从学科角度讲高中物理教学目标也是一个系统，在设计时要从系统论的角度整体上把握目标要求，课堂教学目标不能孤立地就课时而设计课时目标，而是要从“高中物理课程目标→高中物理学段目标→单元教学目标→课时教学目标”逐步具体化，上下贯通，相互联系。教学大纲或课程标准规定了高中物理课程总目标，但是在不同的学段，由于学生的认知发展水平和教学内容的不同，就要把握好各个学段的目标，并结合学科的特点，使之系统化；各课时教学目标之间是相互联系的，要把它们放在一个单元系统地考虑，才能实施有效的教学。

课堂教学目标的设计虽然要从三个维度考虑，但是在学生的学习过程中，知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三者之间是一个系统，不能截然分开；要将目标的三个维度进行有机的整合。

（三） 操作性原则

教学目标的实现不是学习的终点，而应该是学生能力发展的途径。任何课堂教学目标都要适合自己的学生，能够运用于自己的课堂教学之中。课堂上时间有限，教学目标不可能面面俱到，教学目标的设计要考虑教学进程，结合学校的实际条件，结合学生所熟悉的生活、技术和社会实际，使教学目标便于操作，又具有实效性。

教学目标是教学评价的依据，目标具体、可行，才具有操作性；一个好的目标体系，实际上已蕴涵了学习结果的测验方式和评价标准。

（四） 具体性原则

所谓具体，就是要求我们在制订课堂教学目标时，必须明确、具体，有针对性，即根据教学大纲或课程标准、教材内容和学生的特点，根据所教学生的共同基础、

中国知网 https://www.cnki.net

长处、短处，以及兴趣、习惯等，把教学目标具体化；同时还要求正确理解和把握学习水平要求，准确选择和使用行为动词。对各学习目标水平，在深入理解和准确把握学习水平要求的基础上，选择和使用相应的行为动词，在分析具体内容标准中的目标水平时，一般通过描述“标准”的行为动词来判断学习水平要求，如“概述、阐述、说明”等对应于理解水平，“说出、识别”等对应于了解水平。

在教学目标设计时，不能用课程的具体内容标准代替教学目标。课程的具体内容标准是课程目标的具体化，但它不是详细的、具体的教学目标，因此不能以具体内容标准来代替教学目标，而应根据课程目标、课程具体内容标准和教学实际来设计教学目标。

（五） 层次性原则

课程目标的实现要通过每一节课的教学来实现，首先，每一节课的教学目标设立要具有层次性。新授课的教学目标设计要体现这种由低到高逐次递进的不同认知水平，反映出由知识转化为能力，并逐步升华的要求。其次要考虑学生的层次性。在具体的应用上，教师可依据学生水平，教学环境等实际情况考虑教学目标的划分方式，特别要注意按照课程标准的要求和学生的实际水平来确定基础性的目标，这样就可能使大多数学生通过实现目标产生进一步探求的欲望，从而实现较高层次目标。

（六） 科学性原则

首先，教学目标设计时，要明确行为主体必须是学生。以学生为主体，要从学生的认知、情感、态度、价值观等原有基础出发，确定合适的教学“最近发展区”，能够使每一个学生在原有基础上得到最大限度的、充分而自由地发展。如果仅从教师自身出发，按照一个标准要求每一个学生，势必会造成大部分学生的失落，人为地加重学生的学习负担，导致教学的低效率。其次，教学目标不仅要适应时代对物理教学的要求，而且要从学校、班级、学生的具体实际情况出发，对基础较好的学生，可以适当调高目标，以适应学生更高层次的发展；对学习上有困难的学生，可以适当降低目标，使他们学有所获，也体验到成功感。要针对我国物理教学的特点和实际制订教学目标，有意识地改变实际教学与现代教育思想不相一致的现象，如改变中学物理教学中普遍存在的重结论轻过程、重理论轻实验、重记忆轻思维、重

中国知网 https://www.cnki.net

知识轻素质、重解题轻发展等不良倾向。应针对教学重点、难点、关键点以及薄弱环节，遵循物理教学大纲或物理课程标准对学生的有关要求设计教学目标。只有做到以学生为主体，遵循了适应性和针对性的要求，就达到了科学性原则[23]。

4.2.2 高中物理教学目标设计的要求

高中物理教学目标的设计应遵循高中物理课程标准的要求，高中物理课程标准的设计的主要框架是：（1）培养目标；（2）课程的基本理念（包括课程目的、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价）；（3）课程的具体目标（包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）；（4）内容标准。本文主要是基于 SOLO 分类理论指导课程的具体目标的设计。

一、高中物理课程总目标

高中物理课程总目标提出（让学生）：“学习终身发展必备的物理基础知识和技能，了解这些知识与技能在生活、生产中的应用，关注科学技术的现状及发展趋势。学习科学探究方法，发展自主学习能力，养成良好的思维习惯，能运用物理知识和科学探究方法解决一些问题。发展好奇心与求知欲，发展科学探索兴趣，有坚持真理、勇于创新、实事求是的科学态度与科学精神，有振兴中华，将科学服务于人类的社会责任感。了解科学与技术、经济和社会的互动作用，认识人与自然、社会的关系，有可持续发展意识和全球观念。”

这四条总目标中，第一条主要是对知识与技能的要求；第二条是对科学探究能力和思维方式的要求；第三条对情感态度与价值观提出了总体要求；第四条则对科学·技术·社会的观念渗透提出了要求。

二、高中物理课程的具体目标

在高中物理课程的具体目标中，分别从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观这三个方面提出了具体要求。在“知识与技能”中提出了让学生“学习物理学的基础知识，了解物质结构、相互作用和运动的一些基本概念和规律，了解物理学的基本观点和思想。认识实验在物理学中的地位和作用，掌握物理实验的一些基本技能，会使用基本的实验仪器，能独立完成一些物理实验。初步了解物理学的发展历程，关注科学技术的主要成就和发展趋势以及物理学对经济、社会发展的影响。关

中国知网 https://www.cnki.net

注物理学与其他学科之间的联系，知道一些与物理学相关的应用领域，能尝试运用有关的物理知识和技能解释一些自然现象和生活中的问题”。

在这四条和“知识与技能”有关的具体目标中，强调了让学生学习物理学核心概念，掌握物理学研究的基本技能，了解物理学的发展历程、主要成就以及对社会发展的影响，关注物理学与其他学科的联系以及物理学的应用等。

在“过程与方法”中，提出让学生“经历科学探究过程，认识科学探究的意义，尝试应用科学探究的方法研究物理问题，验证物理规律。通过物理概念和规律的学习过程，了解物理学的研究方法，认识物理实验、物理模型和数学工具在物理学发展过程中的作用。能计划并调控自己的学习过程，通过自己的努力能解决学习中遇到的一些物理问题，有一定的自主学习能力。参加一些科学实践活动，尝试经过思考发表自己的见解，尝试运用物理原理和研究方法解决一些与生产和生活相关的实际问题。具有一定的质疑能力，信息收集和处理能力，分析、解决问题能力和交流、合作能力”在这五条和“过程与方法”有关的具体目标中，强调了对学生科学探究能力的培养，对学生自主学习能力的培养，对学生实践能力的培养以及对学生解决问题能力的培养。

在“情感态度与价值观”中，提出让学生“能领略自然界的奇妙与和谐，发展对科学的好奇心与求知欲，乐于探究自然界的奥秘，能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。有参与科技活动的热情，有将物理知识应用于生活和生产实践的意识，勇于探究与日常生活有关的物理学问题。具有敢于坚持真理、勇于创新和实事求是的科学态度和科学精神，具有判断大众传媒有关信息是否科学的意识。有主动与他人合作的精神，有将自己的见解与他人交流的愿望，敢于坚持正确观点，勇于修正错误，具有团队精神。了解并体会物理学对经济、社会发展的贡献，关注并思考与物理学相关的热点问题，有可持续发展的意识，能在力所能及的范围内，为社会的可持续发展做出贡献。关心国内、外科技发展现状与趋势，有振兴中华的使命感与责任感，有将科学服务于人类的意识”。在这六条和“情感态度与价值观”有关的具体目标中，强调了培养学生的学习兴趣，参加科技活动的热情，实事求是、敢于创新的科学态度和科学精神，环境保护和可持续发展的意识以及振兴中华民族的责任感与使命感等。总之，无论是总体目标还是具体目标都分别从知识与技能、过程与方法、情感

中国知网 https://www.cnki.net

态度与价值观等三个方面提出了要求[24]。

4.3 高中物理教学目标设计的程序

课堂教学是一项有目的、有计划的活动，课堂教学目标设立的准确与否，不仅会影响一堂课的教学效果，更重要的是它关系到整个专题（单元）学习目标的实现，进而会影响整个课程目标的完成情况。因此在设计课堂教学目标时，一定要有全局的考虑，把一节课放到所属的专题（单元）中、课程标准中，整体考量，这样的课堂教学目标才不会孤立于教学目标系统。

4.3.1 把握教学目标系统

广义的教学目标是一个大系统，一般来说可以将其分为三个层次：物理课程目标→单元目标→课时目标。教学目标设计首先要确定上述三个层次的教学目标。

第一，确定物理课程目标

当教师接到高中物理课程的教学任务后，首先要通过《高中物理课程标准》熟悉和解读高中物理课程目标。其次要将《高中物理课程标准》中规定课程目标与教学中面临的具体实际对照分析，这种分析虽然复杂，但却非常必要。

第二，确定单元目标

在教学目标设计中常用的做法是：在确定课程教学目标的基础上确定单元教学目标。在通常情况下，单元教学目标的形成内在机制主要有三种情况：“其一是简单分配，即简单地、直线式地将课程目标分配到各个单元，直接形成各个单元的教学目标；其二是分解，即当全部或部分课程教学目标具有较高的概括程度，这些目标可以在单元层次上进一步实行具体化的分解，即原先的一个目标在单元层次上分解为两个或两个以上的单元目标；其三是层级分化，一门课程的全部或部分教学目标是累积性的即逐渐提高的，那么我们可以将这些目标分化成若干个层级，分别作为相应的若干单元的分层或分步的教学目标。”这三种情况都可以成为我们确定单元教学目标的方式[25]。

第三，确定课时教学目标

制订课时教学目标首先要认真分析教学内容。教学内容分析主要包括两方面的

中国知网 https://www.cnki.net

内容，一方面是分析课程标准中关于教学内容的规定，另一方面是结合教科书进行分析，了解课程标准中的这些内容在教科书上是怎样表述的。其次是分析学生的实际需要，只有把课标、教材、学生三者有机结合起来，才能制订出科学、合理的课时教学目标。最后是根据《高中物理课程标准》的要求，将每一课的教学目标按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面来构建。

4.3.2 基于 SOLO 分类理论设计的教学目标描述体系

一、基于 SOLO 分类理论的结果性目标和体验性要求目标分析教学目标

物理教学目标的三维目标是：知识与技能目标、过程与方法目标、情感态度与价值观目标。新课程标准将教学目标分为两大类：知识技能目标、体验性要求目标。知识技能目标将知识的学习水平分为：了解、认识、理解、应用，技能也分为三种级别包括模仿、独立操作和迁移。SOLO 分类理论是可观察学生学习结果结构，可将知识技能目标归结于结果性目标。体验性要求目标中的三种水平分别是经历、反应、领悟。其中，经历水平含义是从事相关活动，建立感性认识等；反应水平含义是在经历基础上表达感受、态度和价值观判断，做出相应反应等；领悟水平含义是具有稳定态度、一致行为和个性化价值观念等。经历、反应、领悟这三个过程更符合学生思维结构水平层次发展的规律。为了基于 SOLO 分类理论设计符合学生思维结构水平上升的规律，并且经历、反应、领悟涵盖了过程与方法和情感态度与价值观，因此体验性要求目标对应于过程与方法和情感态度与价值观这两个维度。基于 SOLO 分类理论的教学目标可以界定为结果性目标和体验性要求目标。

《高中物理课程标准》对教学目标的设计有着重要的指导作用，因此为了设计出有效的教学目标必须结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》。笔者根据 SOLO 分类理论的思维结构层次以及教学目标的要求，制定了结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标、体验性要求目标的双向细目表，如表 5 和表 6。

结果性目标对应于知识与技能维度，结合 SOLO 分类理论的思维结构层次可以有效地在教学目标设计的过程中分析学生在掌握知识与技能的同时，思维结构水平应达到怎样的层次，便于教师在教学过程中选用合适的教学策略和教学方法，从而

中国知网 https://www.cnki.net

提高教学效果。

体验性要求目标对应于过程与方法和情感态度与价值观这两个维度，结合SOLO分类理论的思维结构层次，分析学生在教学过程中，通过经历、反应、领悟一系列过程提高思维结构水平。

表5 结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)							
多元结构水平(M)							
关联结构水平(R)							
拓展抽象结构水平(EA)							

结果性目标分析可知，将学生的认知水平发展的一维性与学生思维结构水平的五个层次形成链接，从而使教学目标二维化，即从教学目标的直线性特征转化为平面性特征。在教学过程中，可以运用结果性目标分析教学目标案例，了解学生在获取知识和技能的过程中，思维结构水平所处的层次。

表6 结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)			
关联结构水平(R)			
拓展抽象结构水平(EA)			

同样，体验性要求目标也是将一维性转化为二维性，即教学目标的直线性特征转化为平面性特征。结合SOLO分类理论的思维结构水平层次分析学生通过经历、

中国知网 https://www.cnki.net

反应、领悟，思维结构水平由低层次螺旋上升到高层次的认知发展规律。

[案例]：利用表 5 和表 6 分析《电场强度》的课时教学目标

教学三维目标：

（一）知识与技能

（1）知道电荷间的相互作用是通过电场发生的，知道电场是客观存在的一种特殊物质形态。

（2）理解电场强度的概念及其定义式，会根据电场强度的定义式进行有关的计算，知道电场强度是矢量，知道电场强度的方向是怎样规定的。

（3）能根据库仑定律和电场强度的定义式推导点电荷场强的计算式，并能用此公式进行有关的计算。

（4）知道电场的叠加原理，并应用这个原理进行简单的计算。

（二）过程与方法

体会类比方法、比值法定义物理量，掌握研究问题的能力。

（三）情感、态度与价值观

通过电场的学习，建立对物质的认识观；发展对物理学的好奇心与求知欲，乐于探究自然界的奥秘，树立科学的价值观。

结合结果性目标和体验性要求目标对《电场强度》的教学目标分析如下：

表 7　结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)	(1)						
多元结构水平(M)			(2)		(2)		
关联结构水平(R)				(3)		(3)	
拓展抽象结构水平(EA)				(4)			(4)

注：表中的“(1)”、“(2)”、“(3)”、“(4)”是指教学三维目标中，知识与技能方面的 4 条要求。

中国知网　https://www.cnki.net

分析：运用结果性目标分析基于新课程标准下设计课时教学目标案例《电场强度》的知识与技能目标可知，教学目标中考虑了学生的思维结构，并且学生的思维结构水平层次满足由低层次上升到高层次，基本上符合U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）。在知识与技能目标中，第 4 点“知道电场的叠加原理，并应用这个原理进行简单的计算”，由于电场是抽象的概念以及电场的叠加原理需要学生概括，即学生的思维结构应达到拓展抽象的思维结构（EA）。

表 8 结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO 分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)			
关联结构水平(R)	体会类比方法、比值法定义物理量	通过电场的学习，建立对物质的认识观	
拓展抽象结构水平(EA)			发展对物理学的好奇心与求知欲，乐于探究自然界的奥秘，树立科学的价值观

分析：“体会类比方法、比值法定义物理量，掌握研究问题的能力”体现了体验性要求目标的“经历”；“通过电场的学习，建立对物质的认识观”体现了体验性要求目标的“反应”，即在关联结构的水平下，学生由经历转变到反应，继而“发展对物理学的好奇心与求知欲，乐于探究自然界的奥秘，树立科学的价值观”体现了学生在领悟的基础上，学生的思维结构由关联结构水平提高到拓展抽象结构水平。利用表 6 结合 SOLO 分类理论分析体验性要求目标，结果如表 8 所示，《电场强度》的教学目标，并不是严格的遵从U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）的循环，高中生的认知发展阶段已经达到形式阶段或者是后形式阶段，学生的思维结构水平层次在学习不同知识时，思维结构的变化有可能不再是循序渐进。然而，《电场强度》在“电场”这一单元中相当重要，学生在学习的过程中，教师应密切关注学生思维结构的变化，设计出合理的、适合学生发展的教学目标，培养学生“学会学习”。

SOLO 分类理论将教学三维目标界定为结果性目标纬度和体验性要求目标维

中国知网 https://www.cnki.net

度，通过 SOLO 分类理论的思维层次与目标维度的关系，进一步指明，“过程”、“手段”和“方法”等是为了帮助学生达到预期的目标，这样的问题也是教师在设计三维目标过程中应该认真思考的问题。除此之外，基于 SOLO 分类理论和结果性目标的双向细目表以及基于 SOLO 分类理论和体验性目标理论的双向细目表，可以在设计不同的教学目标过程中了解教学目标所在的层次和应该达到的水平，有利于教师参考和课后反思。

二、基于 SOLO 分类理论的行为动词描述教学目标

科学地设计教学目标，即合理地确定教学目标以及合理地表述教学目标。教学目标设计过程中，要遵循全面性原则、系统性原则、操作性原则、具体性原则、层次原则、科学性原则。

结合结果性目标、体验性要求目标可以分析教学目标案例，则如何基于 SOLO 分类理论设计符合学生思维结构发展规律的教学目标，这需要 SOLO 分类理论丰富的行为动词。SOLO 分类理论将学生的思维结构水平分为五个层次：前结构水平（P）、单点结构水平（U）、多元结构水平（M）、关联结构水平（R）、拓展抽象结构水平（EA），因此在教学目标设计的过程中遵循了层次性原则。SOLO 分类理论具有丰富的行为动词，遵循了具体性原则。SOLO 分类理论的五个思维结构水平，每个结构水平下都有对应的行为动词，每个行为动词都有唯一对应的思维结构水平，这些行为动词与 SOLO 分类理论的思维结构水平层次形成了映射的关系。基于 SOLO 分类理论设计出符合学生思维结构循序渐进的上升规律的教学目标离不开 SOLO 分类理论丰富的行为动词。行为动词与 SOLO 分类理论的思维结构水平如表 9。SOLO 的五个思维结构层次的行为动词与结构水平满足映射关系，即每个行为动词都有唯一的思维结构水平与之对应[26]。

中国知网 https://www.cnki.net

表9 SOLO分类理论的行为动词

思维结构	行为动词
前结构水平(P)	错误认识(Misses point)
单点结构水平(U)	陈述(State)，辨认、识别(Recognize)，复述(Recall)，讲述(Tell)
多元结构水平(M)	列举(Enumerate)，描述(Describe)，列出(List)，阐明(Clarify)，链接(Do algorithms)
关联结构水平(R)	比较、对比(Compare/contrast)，解释(Explain causes)，分析(Analyze)，叙述、涉及(Relate)，运用(Apply)，推断(Predict)
拓展抽象结构水平(EA)	理论总结(Theorize)，概括(Generalize)，假设、模拟(Hypothesize)、反应(Reflect)，创造(Create)，设计(Design)

结合SOLO分类理论的结果性目标和体验性要求目标双向细目表分析《电场强度》教学目标案例的基础上，以及SOLO分类理论五个思维结构水平下丰富的行为动词，可以设计出符合学生思维结构水平上升规律的教学目标。

[案例]：基于SOLO分类理论的结果性目标和体验性要求目标以及SOLO分类理论丰富的行为动词设计《电场强度》的教学目标：

（一） 结果性目标（知识与技能）

表10 《电场强度》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、陈述(State)点电荷，讲述(Tell)两个点电荷相互作用的规律。
认识(U、M)	2、描述(Describe)场是物质存在的形式之一。
理解(R)	3、阐明(Clarify)电场强度是描述(Describe)电场力性质的物理量。
	4、运用(Apply)电场强度的定义式进行计算。
	5、叙述(Relate)电场强度的矢量性，解释(Explain causes)电场强度方向的规定。
应用(M、R)	6、运用(Apply)平行四边形定则求合场强。

中国知网 https://www.cnki.net

技能方面	
模仿(M、R)	7、链接(Do algorithms)密度是物质的固有属性和电场强度是描述电场力性质的物理量，推断(Predict)电场强度的计算式。
独立操作 (M、R)	8、分析(Analyze)点电荷的作用，解释(Explain causes)点电荷通过电场相互作用；
	9、模拟(Hypothesize)电场线分布图，概括(Generalize)用虚拟的图线可以描述抽象的物理概念。
	10、分析(Analyze)库仑定律和电场强度的定义式推导点电荷电场强度的计算式。
	11、理论总结(Theorize)电场的叠加原理。
迁移 (M、R、EA)	12、比较、对比(Compare/contrast)密度的定义式，分析(Analyze)电场强度的计算式，概括(Generalize)出比值定义法。

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表 11《电场强度》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历 (U、M、R)	1、控制变量法即改变电荷量，阐明(Clarify)电场强度是描述电场力性质的物理量。
	2、分析(Analyze)点电荷在电场中受力作用，得出电场强度的方向，概括(Generalize)电场强度的矢量性。
反应 (M、R)	3、通过比较、对比(Compare/contrast)密度的定义式，得出可以用类比方法、比值法定义物理量。
领悟 (M、R、EA)	4、概括(Generalize)用虚拟的图线可以描述抽象的物理概念，使概念具体化、形象化是科学研究的一种重要方法。

基于 SOLO 分类理论的结果性目标和体验性要求目标以及 SOLO 分类理论丰富的行为动词设计的教学目标更符合学生认知发展的规律，有利于学生的思维结构水平在教学过程中螺旋式上升，使学生在学习过程中通过经历、反应、领悟，思维结构水平由低层次螺旋上升到高层次，进而达到拓展抽象水平。

基于 SOLO 分类理论设计的教学目标符合教学目标的设计原则，满足具体性、层次性、科学性、操作性。基于 SOLO 分类理论设计的教学目标的结果性目标和体

中国知网 https://www.cnki.net

验性要求目标不仅注重学生知识的获取，更注重学生能力的培养，使教学过程真正成为学生的学习过程，让学生在学习过程中通过观察、对比、分析的学习方法获取知识，通过思考讨论，总结规律，应用规律解决日常生活中的一些简单现象，培养学生爱科学、用科学，提高学生的学习兴趣。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 基于 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标案例

为了让使用者熟练掌握 SOLO 分类理论框架，方便使用者交流，SOLO 分类理论的教学目标描述体系采用了一种标准形式来描述目标：一、结果性目标（知识与技能）；二、体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观），并结合 SOLO 分类理论丰富的行为动词来描述教学目标，用这样的标准形式描述教学目标，目的在于呈现出来的是以学生的思维结构为主线，基于学习的，外显的并可以进行评价的学习结果。笔者在这部分将提出如何基于 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标案例。

5.1 基于 SOLO 分类理论设计单元教学目标

为了比较基于SOLO分类理论设计的教学目标和传统教学目标，笔者运用SOLO分类理论设计的单元教学目标是选修 3-1 模块中的《电场》和《磁场》。笔者在运用 SOLO 分类理论设计单元教学目标的过程中，应注意《高中物理课程标准》对该模块的要求。

《高中物理课程标准》指出："电磁学的研究成果及其技术应用改变了我们的生活。现代生活中处处会遇到电的知识。选修 3-1 模块对于进一步学习科学技术是非常重要的。"、"在选修 3-1 模块中，学生将比较全面地学习物理学及其技术应用、它与社会发展及人类文化的互动作用。"通过选修 3-1 的学习，应使学生认识物理学的发展不仅形成了自身卓有成效的研究方法，也形成了系统的基础理论，而且这些研究方法与基础理论对其他学科的科学研究有着深远的影响。物理学有着广泛的技术应用，他深入到社会生活的方方面面，可以说是物理学的发展改变了世界，世界的变革进一步促进了物理学的发展。

选修3-1模块是高中物理的核心内容之一，关于电场和磁场的主要内容是：对"场是除实物以外物质存在的另一种形式"的认识，学生通过电场和磁场的学习不仅要知道电场和磁场的基本性质，了解电场和磁场规律在科学技术、生产和生活中的应用，而且要加深对于世界物质性和物质运动的多样性的认识。本模块是进一步学习

中国知网　https://www.cnki.net

高中物理的基础。

[案例1]：运用SOLO分类理论设计单元的教学目标《电场》

一、教学任务分析

（一）教学内容与要求分析

本章教学内容共分九节：电荷及其守恒定律；库仑定律；电场强度；电势能和电势；电势差；电势差与电场强度的关系；静电现象的应用；电容器的电容；带电粒子在电场中的运动。

根据《高中物理课程标准》，本章的教学内容和要求为：

（1）A、了解静电现象及其在生活和生产中的应用。B、用原子结构和电荷守恒的知识分析静电现象。

（2）A、知道点电荷，B、体会科学研究中的理想模型方法。C、知道两个点电荷间相互作用的规律。D、通过静电力与万有引力的对比，E、体会自然规律的多样性与统一性。

（3）A、了解静电场，B、初步了解场是物质存在的形式之一。C、理解电场强度。D、会用电场线描述电场。

（4）A、知道电势能、电势，B、理解电势差。C、了解电势差与电场强度的关系。

（5）A、观察常见电容器的构造，B、了解电容器的电容。C、举例说明电容器在技术中的应用。

（二）教学起点的确定

本章属于电磁学中具有重要地位和一定综合性的核心内容，也是重点和难点内容之一。虽然学生在此之前已经系统学习了力学、热学，学生已具有一定的分析问题和解决问题的能力，但是，本章所涉及的问题具有较大的综合性，需要综合运用力学知识和电场知识，再加上电场强度理解比较抽象，所以学习有一定的梯度和难度。因此，教学的起点应当从物体带电开始，抓住物体带电的实质和物体带电的三种方式的联系与区别，紧密配合实验，力求引导学生将观察、动手实验、探究与分析思考相结合，培养抽象思维能力和运用知识解决问题的能力。尽可能采用实验探究式的教学方式，以降低难度，化抽象为具体。

中国知网　https://www.cnki.net

二、运用结果性目标和体验性要求目标分析教学目标案例

表 12　结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)	2A 3A	3B	3C				
多元结构水平(M)	1A 2C	4B 5B		5C			
关联结构水平(R)	4A 4C		1B		2D		2D
拓展抽象结构水平(EA)						3D	

注：表中的“1A”、“2A”、“3A”、“1B”、“2B”、“3B”等指《高中物理课程标准》中对本章内容的要求。

由表 12 分析可知，《电场》的结果性目标中，电场各小节之间，学生的思维结构层次大体上满足 U-M-R 循环。学生的思维结构水平在获取知识的基础上，通过模仿、独立操作和迁移的过程，由关联结构水平（R）提高到拓展抽象水平（EA）。由于《高中物理课程标准》提出的是教学的三维目标，更关注的是学生认知的发展，对学生思维结构水平的提高可能考虑得并不充分，而 SOLO 分类理论关注的是学生思维结构水平，是学生可观察的学习结果，因此，关注学生思维结构水平的教学目标设计应基于 SOLO 分类理论。

中国知网　https://www.cnki.net

表13　结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)	5A	2B、5B	
关联结构水平(R)		2D	2E
拓展抽象结构水平(EA)			

注：表中的“1A”、“2A”、“3A”、“1B”、“2B”、“3B”等指《高中物理课程标准》中对本章内容的要求。

由表13分析可知，《电场》的体验性要求目标中，《高中物理课程标准》提出的教学目标，学生的思维结构水平通过经历、反应、领悟的学习过程，学生的思维结构水平由多元结构水平（R）上升到关联结构水平（R）。高中学生的认知发展到形式阶段和后形式阶段，学生的思维结构水平应达到高级思维层次。因此，应基于科学的教育目标分类理论，设计满足学生高级思维能力的教学目标。基于SOLO分类理论设计教学目标，使学生通过经历、反应、领悟的过程，使学生的思维结构水平上升到拓展抽象结构水平（EA）。

从《电场》的单元教学目标可以分析出，小节之间的教学目标是低层次向高层次转变，对学生的思维结构的培养也是低层次向高层次转变，即对学生的思维结构是从单点结构水平提高到抽象拓展结构水平。每一小节中的教学目标亦是层层递进，满足U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）的思维结构转变。由此可见，学生在课时学习过程中思维结构转变是U-M-R循环；单元学习过程中，学生的知识结构从低层次思维结构水平螺旋上升到高层次思维结构水平，完全满足SOLO分类理论的框架（如图2）。从《电场》的单元目标中可分析得知，学生在学习高中物理的过程中，学生的认知发展阶段是从形式阶段上升到后形式阶段的。SOLO分类理论源于皮亚杰的认知发展阶段理论，高中生的认知已经发展到一定的

中国知网　https://www.cnki.net

阶段，学生有较强的认知能力，由以上的分析可知，学生的认知发展阶段遵从图 1。

三、本章教学目标设计

（一）结果性目标（知识与技能）

表 14　《电场》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、从自然现象与简单的生活情境中辨认(Recognize)静电现象。
	2、陈述(State)点电荷，讲述(Tell)两个点电荷相互作用的规律。
	3、识别(Recognize)静电场；辨认(Recognize)电势能和电势。
认识(U、M)	4、列出(List)静电现象的证据，还能阐明(Clarify)静电现象的特征。
	5、描述(Describe)场是物质存在的形式之一。
	6、讲述(Tell)电势差与电场强度的关系。
理解(R)	7、能用原子结构和电荷守恒的知识分析(Analyze)静电现象。
	8、能叙述(Relate)电场强度。
应用(M、R)	9、在生活和生产中利用(Apply)静电现象，解释(Explain causes)避雷针、静电复印机、激光打印机中与静电有关的物理原理。
	10、运用(Apply)电场线描述电场。
	11、举例(Enumerate)电容器在技术中的应用(Apply)。
技能方面	
模仿(M、R)	12、点电荷的理想化模型链接(Do algorithms)质点和理想气体等物理模型。
独立操作(M、R)	13、运用(Apply)电场线描述(Describe)电场。
迁移(M、R、EA)	14、对比(Compare/contrast)静电力与万有引力。

中国知网　https://www.cnki.net

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表15　《电场》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历 (U、M、R)	1、从自然现象与简单的生活情境中辨认(Recognize)静电现象。
	2、识别(Recognize)常见电容器的构造。
反应 (M、R)	3、体会(Reflect)科学研究中的理想化模型(点电荷)。
	4、通过静电力与万有引力对比(Compare/contrast)，体会自然规律的多样性和统一性。
领悟 (R、EA)	5、通过分析(Analyze)、类比(Compare)，概括(Generalize)万有引力和静电力都是超距作用，都是相关场的作用。
	6、概括(Generalize)原子结构和电荷守恒，可以分析(Analyze)静电现象。

[案例2]：运用SOLO分类理论设计单元的教学目标《磁场》

一、教学任务分析

（一）教学内容与要求分析

本章教学内容共分六节：磁现象和磁场；磁感应强度；几种常见磁场；通电导线在磁场中受到的力；运动电荷在磁场中受到的力；带电粒子在匀强磁场中的运动。

根据《高中物理课程标准》，本章的教学内容和要求为：

（1）A、列举磁现象在生活和生产中的应用。B、了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。C、关注与磁现象相关的现代技术发展。

（2）A、了解磁场，知道磁感应强度和磁通量。B、会用磁感线描述磁场。

（3）A、会判断通电导线和通电线圈周围磁场的方向。

（4）A、通过实验，认识安培力。B、会判断安培力的方向。C、会计算匀强磁场中安培力的大小。

（5）A、通过实验，认识洛伦兹力。B、会判断洛伦兹力的方向，C、会计算洛伦兹力的大小。D、了解电子束的磁偏转原理及其在科学技术中的应用。

（6）A、认识电磁现象的研究在社会发展中的作用。

（二）教学起点的确定

中国知网　https://www.cnki.net

本章属于电磁学中具有重要地位和一定综合性的核心内容，也是重点和难点内容之一。虽然学生在此之前已经系统学习了力学、热学和电学知识，而且有前一章打基础，具有一定的分析问题和解决问题的能力，形成了一套较为成熟的高中物理学习方法和学习心理，但是，本章所涉及的问题具有较大的综合性，需要综合运用力学知识和磁场知识，再加上楞次定律的理解比较抽象，所以学习有一定的梯度和难度。教学的起点应当从磁通量开始，抓住磁通量、磁通量的变化和磁通量的变化率的联系与区别，紧密配合实验，力求引导学生将观察、动手实验、探究与分析思考相结合，培养抽象思维能力和运用知识解决问题的能力。教学方法尽可能采用实验探究式，以降低难度，化抽象为具体。有条件且在做好实验的同时，可以充分运用现代多媒体教学手段，将抽象的、微观的物理现象进行模拟，以加深理解和认识。

二、运用结果性目标和体验性要求目标分析教学目标案例

表 16　结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)	2A						
多元结构水平(M)	1A 2B	1B					
关联结构水平(R)		4A 5A 6A	4C 5C		3A	3A 4B 5B	2C
拓展抽象结构水平(EA)				5D		2C	3A

注：表中的“1A”、“2A”、“3A”、“1B”、“2B”、“3B”等指《高中物理课程标准》中对本章内容的要求。

中国知网　https://www.cnki.net

由表16可知，《高中物理课程标准》对《磁场》单元教学目标的要求，《磁场》中各小结之间学生的思维结构大体上满足由低层次水平螺旋上升到高层次水平。由《高中物理课程标准》对《磁场》教学目标的要求可知，教学目标设计应关注学生思维结构的提高，在结果性目标中，学生的思维结构水平大体上都是上升到关联结构水平（R）。基于SOLO分类理论的理论框架，学生的思维结构水平在不同的认知阶段应遵循 U-M-R 循环。为了符合教学目标设计的原则，使教学目标具体性、层次性、可操作性、科学性，可以基于SOLO分类理论设计相应的教学目标。

表17　结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)	1A	1C	
关联结构水平(R)	4A、5A	4B、5B	3A
拓展抽象结构水平(EA)			2C

注：表中的“1A”、“2A”、“3A”、“1B”、“2B”、“3B”等指《高中物理课程标准》中对本章内容的要求。

由表17可知，根据《高中物理课程标准》对《磁场》的要求可知，学生的思维结构水平在经历、反应、领悟的基础上达到关联结构水平（R）。学生思维结构水平应在经历、反应、领悟过程中提高，应使学生的思维结构水平在体验的过程中达到高级思维能力，即在体验性要求目标中，使学生的思维结构水平达到拓展抽象结构水平（EA）。基于SOLO分类理论设计相应的教学目标，使学生在认知发展的基础上，学生在体验过程中思维结构水平上升到拓展抽象结构水平（EA）。

从《磁场》的单元教学目标可以分析出，小节之间的教学目标是由低层次向高层次转变，对学生的思维结构的培养也是由低层次向高层次转变，即学生的思维结

中国知网　https://www.cnki.net

构是从前结构水平提高到抽象拓展结构水平。每一小节中的教学目标亦是层层递进，满足 U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）的思维结构转变。单元学习过程中，学生是知识结构从低层次思维结构水平螺旋上升到高层次思维结构水平，完全满足 SOLO 分类理论的框架（如图 2）。

三、本章教学目标设计

（一）结果性目标（知识与技能）

表 18　《磁场》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、陈述(State)我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。
	2、认可(Recognize)磁场也是物质存在的形式之一。
	3、讲述(Tell)电子束的偏转原理。
认识(U、M)	4、列举(Enumerate)磁现象在生活和生产中的应用。
	5、通过实验，阐明(Clarify)洛伦兹力。
	6、链接(Do algorithms)磁现象的研究在社会发展中的作用。
理解(R)	7、分析(Analyze)实验的基础上，学会计算匀强磁场中安培力的大小。
	8、运用(Apply)左手定则判断洛伦兹力的方向，并会计算洛伦兹力的大小。
应用(M、R)	9、概括(Generalize)洛伦兹力在现代科技与人类生活中的作用。
技能方面	
模仿(M、R)	10、比较(Compare/contrast)电场线和磁场线，叙述(Relate)磁场线的特点。
独立操作(M、R)	11、用磁感线(Describe)磁场。
	12、会分析(Analyze)通电指导线和通电线圈周围磁场的方向；会分析(Analyze)安培力的方向。
迁移(M、R、EA)	13、比较(Compare/contrast)磁场和电场，知道磁场也是物质存在的形式之一。
	14、推断(Predict)磁场线的方向和疏密程度表示了磁场的方向和强弱。

中国知网　https://www.cnki.net

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表19　《磁场》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历 (U、M、R)	1、列举(Enumerate)各种磁卡、计算机磁盘等，从而了解现代生活离不开磁。
	2、运用(Apply)实验，陈述(State)安培力。
反应 (M、R)	3、分析(Analyze)计算机、加速器、人造卫星等其中涉及(Relate)磁现象，从而关注与磁现象相关的现代技术发展。
	4、比较(Compare/contrast)磁场和电场，知道磁场也是物质存在的形式之一。
领悟 (M、R、EA)	5、推断(Predict)磁场线的方向和疏密程度表示了磁场的方向和强弱。
	6、将磁场和电场进行链接(Do algorithms)。

课堂教学过程中，为了达到更好的教学效果，离不开有效的课时教学目标。运用SOLO分类理论的行为动词并结合SOLO分类理论的思维结构水平设计的单元教学目标，层次更分明，思维结构的变化更清晰。运用SOLO分类理论设计的教学目标满足《高中物理课程标准》的要求。

5.2 运用SOLO分类理论设计课时教学目标

为了展开有效的课堂教学，教师需要制定教学目标。教学目标的制定包含了单元的教学目标和课时的教学目标。笔者结合本章上节对单元教学目标设计的基础设计课时教学目标。

在设计单元教学目标的过程中，分析和设计的单元教学目标是选修3-1模块中的《电场》和《磁场》，设计的单元教学目标就是《电场》和《磁场》。设计的课时教学目标同样选自《电场》和《磁场》中的小节。

[案例1]运用SOLO分类理论设计《电势差与电场强度的关系》的教学目标

一、教学目标案例

（一）知识与技能

（1）理解匀强电场中电势差与电场强度的定性、定量关系。

中国知网　https://www.cnki.net

（2）对于公式 U=Ed 要知道推导过程。

（3）能够熟练应用 U=Ed 解决有关问题。

（二）过程与方法

通过对匀强电场中电势差和电场强度的定性、定量关系的学习，提高分析、解决问题的能力。

（三）情感态度与价值观

从不同角度认识电场、分析寻找物理量之间的内在联系，形成科学的探究精神，体会自然科学探究中的逻辑美。

二、运用结果性目标和体验性要求目标分析教学目标案例

表 20 结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)							
多元结构水平(M)							
关联结构水平(R)			(1)		(1)	(2)	
拓展抽象结构水平(EA)				(3)		(3)	

注：表中的“(1)”、“(2)”、“(3)”是指教学三维目标中，知识与技能方面的 3 条要求。

分析：利用 SOLO 分类理论分析结果性目标，可以发现教学目标的设计是满足学生的思维结构是层层递进的。结果性目标中的第 3 点“能够熟练地应用 U=Ed 解决相关问题”意味着学生的思维结构要提高到拓展抽象结构水平（EA），这是教师在教学过程中的教学目的（教学归宿）。

中国知网　https://www.cnki.net

表21　结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)			
关联结构水平(R)	通过对匀强电场中电势差和电场强度的定性、定量关系的学习	提高分析、解决问题的能力	
拓展抽象结构水平(EA)			从不同角度认识电场、分析寻找物理量之间的内在联系

分析：“通过对匀强电场中电势差和电场强度的定性、定量关系的学习，提高分析、解决问题的能力”体现了体验性要求目标的“经历”、“反应”。“从不同角度认识电场、分析寻找物理量之间的内在联系，形成科学的探究精神，体会自然科学探究中的逻辑美”体现了体验性要求目标的“领悟”。利用表6结合SOLO分类理论分析体验性要求目标，分析结果如表21所示。由《电场强度》和《电势差与电场强度的关系》的教学目标可知，电场这一单元的知识点难度高，对学生的思维结构水平要求高，即高起点。学生的思维结构均是从关联结构水平转变到拓展抽象结构水平的。这就意味着教师在教学过程设计中应以教学目标为指导，设计合适的教学情境，以便于学生的思维结构能得到合适的转变（或跃迁）。

三、《电势差与电场强度的关系》教学目标设计

（一） 结果性目标（知识与技能）

中国知网　https://www.cnki.net

表 22　《电势差与电场强度的关系》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、讲述(Tell)电势差和电场强度的关系。
认识(U、M)	2、识别(Recognize)等势线和等势面。
理解(R)	3、分析(Analyze)匀强电场中电势差与电场强度的定性、定量关系。
	4、能够解释(Explain causes)公式 U=Ed。
应用(M、R)	5、熟练运用(Apply)公式 U=Ed。
技能方面	
模仿(M、R)	6、比较(Compare/contrast)电场力做功和重力做功，叙述(Relate)电场力做功的特点。
独立操作(M、R)	7、分析(Analyze)匀强电场的性质，应用(Apply)功是能量转化的量度，并链接(Do algorithms)电场力的定义式，从而推导出公式 U=Ed。
迁移(M、R、EA)	8、类比(Compare/contrast)匀强电场中电势差与电场强度的定性、定量关系，并涉及(Relate)等势线和等势面，定性地概括(Generalize)出一般电场电势差与电场强度的关系。

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表 23　《电势差与电场强度的关系》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历(U、M、R)	1、运用(Apply)匀强电场中电势差和电场强度的关系解释(Explain causes)并分析(Analyze)带电粒子在电场中的偏转问题，示波管、静电加速器的原理。
反应(M、R)	2、链接(Do algorithms)抽象的物理概念和实际应用，提高应用(Apply)公式 U=Ed 解决问题的能力。
领悟(M、R、EA)	3、从不同角度认识电场、分析寻找物理量之间的内在联系，形成科学的探究精神，体会自然科学探究中的逻辑美。

中国知网　https://www.cnki.net

[案例 2] 运用 SOLO 分类理论分析《磁现象和磁场》的教学目标

一、教学目标案例

（一）知识与技能目标

（1）了解磁现象，知道磁性、磁极的概念。

（2）知道电流的磁效应、磁极间相互作用。

（3）知道磁极和磁极之间、磁极和电流之间、电流和电流之间都是通过磁场发生相互作用的，知道地球具有磁性。

（二）过程与方法

利用类比法、实验法、比较法的科学研究方法，通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性。

（三）情感态度与价值观

通过类比的学习方法，养成逻辑思维能力，体现磁现象的广泛性。

二、运用结果性目标和体验性要求目标分析教学目标案例

表 24 结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)	(1)						
多元结构水平(M)		(2)			(2)		
关联结构水平(R)			(3)				(3)
拓展抽象结构水平(EA)							

注：表中的“(1)”、“(2)”、“(3)”是指教学三维目标中，知识与技能方面的 3 条要求。

分析：利用 SOLO 分类理论分析结果性目标，可以发现《磁现象和磁场》的教学目标的设计满足学生的思维结构层层递进的规律，即 U-M-R。但是由表 24 可知，在结果性目标中，教学目标中没有涉及到知识的应用，存在一定的缺陷。

中国知网 https://www.cnki.net

表 25　结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO 分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)	利用类比法、实验法、比较法		
关联结构水平(R)	通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性	通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性	
拓展抽象结构水平(EA)			养成逻辑思维能力

分析：“利用类比法、实验法、比较法”是让学生在“经历”的过程中将思维结构提高到多元结构水平；进而再“通过对磁场的客观认识去理解磁场的客观实在性”，使学生在学习物理知识的过程中的多元结构水平通过“经历”和“反应”提高到关联结构水平；教师在教学过程中利用适当的教学方法使学生“养成逻辑思维能力”使学生在对知识的“领悟”过程中，思维结构从关联结构水平提高到拓展抽象结构水平。

三、《磁现象和磁场》教学目标设计

（一）结果性目标（知识与技能）

表 26 《磁现象和磁场》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、讲述(Tell)磁现象，辨认(Recognize)磁性和磁极的概念，陈述(State)我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。
认识(U、M)	2、描述(Describe)地磁场，阐明(Clarify)“磁偏角”，陈述(State)地球具有磁性。
理解(R)	3、分析(Analyze)电流的磁效应、磁极间的相互作用。
应用(M、R）	4、列举(Enumerate)与磁现象相关的现代技术发展。

中国知网　https://www.cnki.net

技能方面	
模仿(M、R)	5、链接(Do algorithms)点电荷间的相互作用的规律，概括(Generalize)出磁极间的相互作用。
独立操作(M、R)	6、通过实验，分析(Analyze)电流的磁效应。
迁移(M、R、EA)	7、类比(Compare/contrast)库仑力和电场，叙述(Relate)磁场的概念，概括(Generalize)出磁场和电场一样都是客观存在的一种物质。

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表 27　《磁现象和磁场》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历(U、M、R)	1、列举(Enumerate)磁现象在现代生活中的应用，例如各种磁卡、计算机磁盘等，引导学生分析(Analyze)其原理。
反应(M、R)	2、链接(Do algorithms)磁现象在计算机、加速器、人造卫星等中的应用，反映(Reflect)磁与生活与现代科技的紧密联系。
	3、通过类比(Compare/contrast)库仑力和电场的方法学习磁场。
领悟(M、R、EA)	4、通过类比的学习方法，培养学生逻辑思维能力，体现磁现象的广泛性。

[案例 3] 运用 SOLO 分类理论分析《几种常见的磁场》的教学目标

一、教学目标案例

（一）知识与技能

（1）知道什么叫磁感线。

（2）知道几种常见的磁场（条形、蹄形，直线电流、环形电流、通电螺线管）及磁感线分布的情况。

（3）会用安培定则判断直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场方向。

（4）知道安培分子电流假说，并能解释有关现象。

（5）理解匀强磁场的概念，明确两种情形的匀强磁场。

中国知网　https://www.cnki.net

（6）理解磁通量的概念并能进行有关计算。

（二）过程与方法

通过实验和动手（运用安培定则）、类比的方法加深对本节基础知识的认识。

（三）情感态度与价值观

进一步提高实验观察、分析的能力；形成空间想象能力。

二、运用结果性目标和体验性要求目标分析教学目标案例

表 28　结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标

SOLO 分类理论	结果性目标(知识与技能)						
	知识				技能		
思维结构	了解	认识	理解	应用	模仿	独立操作	迁移
前结构水平(P)							
单一结构水平(U)	(1)	(4)					
多元结构水平(M)	(2)				(2)		
关联结构水平(R)			(5)	(3)	(3)	(3)	
拓展抽象结构水平(EA)			(6)				(5)

注：表中的“(1)”、“(2)”、“(3)”、“(4)”、“(5)”、“(6)”是指教学三维目标中，知识与技能方面的 6 条要求。

分析：利用 SOLO 分类理论分析结果性目标，可以发现《几种常见的磁场》教学目标的设计是满足学生的思维结构层层递进的规律，即 U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）-EA（拓展抽象结构）。由表 28 分析可知，在教学目标设计过程中学生思维结构上升的梯度大，实现起来具有一定的难度。

中国知网　https://www.cnki.net

表29　结合SOLO分类理论研读《高中物理课程标准》的体验性要求目标

SOLO分类理论	体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)		
思维结构	经历	反应	领悟
前结构水平(P)			
单一结构水平(U)			
多元结构水平(M)			
关联结构水平(R)	通过实验和动手(运用安培定则)、类比的方法		
拓展抽象结构水平(EA)		进一步提高实验观察、分析的能力	形成空间想象能力

分析："通过实验和动手（运用安培定则）、类比的方法加深对本节基础知识的认识"体现了体验性要求目标的"经历"、"反应"。 "进一步提高实验观察、分析的能力"、"形成空间想象能力"体现了体验性要求目标的"领悟"。利用表6结合SOLO分类理论分析体验性要求目标，分析结果如表29，学生通过"经历"、"反应"和"领悟"的一系列过程后，学生的思维结构水平从关联结构水平提高到拓展抽象结构水平。

三、《几种常见的磁场》教学目标设计

（一） 结果性目标（知识与技能）

表30　《几种常见的磁场》的结果性目标

结果性目标(知识与技能)	
知识方面	
了解(U)	1、陈述(State)磁感线。辨认(Recognize)磁感应强度和磁通量。
认识(U、M)	2、描述(Describe)几种常见的磁场(条形、蹄性、直线电流、环形电流、通电螺线管)及磁感线分布情况。
理解(R)	3、分析(Analyze)安培电流假说，并能解释(Explain causes)有关现象。
	4、概括(Generalize)匀强电场的概念，明确两种情形的匀强电场。
	5、叙述(Relate)磁通量的概念，并能进行相关计算。
应用(M、R)	6、应用(Apply)安培定则判断直导线、环形电流和通电螺线管的磁场方向。

中国知网　https://www.cnki.net

技能方面	
模仿(M、R)	7、链接(Do algorithms)电场线，描述(Describe)磁场线。
独立操作 (M、R)	8、用虚拟曲线描述(Describe)磁感线，分析(Analyze)磁感线获取磁场的信息。
	9、应用(Apply)安培定则分析(Analyze)直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场方向。
迁移 (M、R、EA)	10、类比(Compare/contrast)电场和磁场，概括(Generalize)出磁场和电场一样都是客观存在的一种物质，磁感线是形象描述磁场的虚拟曲线，它的方向和疏密程度表示了磁场的方向和强弱。

（二）体验性要求目标（过程与方法、情感态度与价值观）

表 31 《几种常见的磁场》的体验性要求目标

体验性要求目标(过程与方法、情感态度与价值观)	
经历 (U、M、R)	1、运用(Apply)铁屑模拟(Hypothesize)磁感线的形状，加深对磁感线的认识。
	2、应用(Apply)安培定则分析(Analyze)直线电流、环形电流和通电螺线管的磁场方向。
反应(M、R)	3、类比(Compare/contrast)电场和磁场，分析(Analyze)磁场性质。
领悟 (M、R、EA)	4、概括(Generalize)出磁场和电场一样都是客观存在的一种物质，磁感线是形象描述磁场的虚拟曲线。
	5、培养学生的实验观察、分析能力、空间想象能力。

5.3 结论与反思

根据《高中物理课程标准》的要求，基于 SOLO 分类理论设计的单元教学目标案例和课时教学目标案例有如下特点：

第一，教学目标的界定。基于 SOLO 分类理论的教学目标将三维教学目标界定为二维目标即结果性目标和体验性要求目标。其中结果性目标对应于新课程标准中的知识与技能目标，体验性要求目标对应于新课程标准中的过程与方法目标和情感态度与价值观目标。

第二，学生所达到的认知水平。基于 SOLO 分类理论设计的教学目标，预期学

中国知网　https://www.cnki.net

生将达到“设计”、“创造”的水平，学生学到的不是简单罗列的孤立知识，而是多种能力的提高。表明SOLO分类理论有助于教师提高全面教育的可能性，倾向于教学生“学会如何学习”，使学生从“学会”转变为“会学”。

第三，学生思维结构水平达到的层次。基于SOLO分类理论设计的教学目标关注的是学生思维结构水平。SOLO分类理论有着丰富的行为动词，设计出的教学目标预期学生的思维结构水平达到拓展抽象的结构水平。

第四，教学目标设计的层次性。SOLO 分类理论在教学目标设计的过程中，主要是单元教学目标→课时教学目标，由于SOLO分类理论关注学生思维结构水平在课堂教学过程中的提高，即SOLO分类理论的层次性主要体现在学生思维结构水平的层次性，在教学过程学生在认知发展的基础上思维结构水平满足U（单点结构）-M（多元结构）-R（关联结构）循环，并进一步提高到拓展抽象水平（EA）。

第五，教学目标的操作性。基于SOLO分类理论制订的结果性目标和体验性要求目标有助于教师在教学中根据学生思维结构层次性进行教学，SOLO分类理论丰富行为动词描述的教学目标体现了学生思维结构水平所处的层次，有助于教师在教学过程中提高学生的思维结构水平。基于SOLO分类理论设计的教学目标更为清晰、更为准确，具有可操作性。

因此，基于SOLO分类理论设计的教学目标更具体、更符合在学生认知发展的基础上提高学生的思维结构水平，关注学生在掌握知识和发展技能的同时，提高学生的思维结构水平。

中国知网　https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文详细介绍了 SOLO 分类理论，并运用该理论完成了高中物理教学目标设计的理论构建以及基于SOLO分类理论的高中物理教学目标设计。本文的主要内容有：

（一）笔者通过教师问卷的设计与调查，了解教师教学目标设计的现状，其中教师的基本信息、教学目标的设计理念、教学目标的表述、教育目标分类理论的运用、教学目标的落实情况和思维结构的关注度这六个方面是调查的主要内容。通过教师问卷的调查，分析目前教学目标设计存在的问题，便于应用 SOLO 分类理论设计高中物理教学目标理论构建。

（二）应用 SOLO 分类理论对高中物理教学目标设计做了理论构建。在理论构建的过程中，笔者提出了教学目标设计的理论基础、教学目标设计的要求、教学目标的设计程序以及基于 SOLO 分类理论的教学目标描述体系。特别是 SOLO 分类理论的教学目标描述体系中，为了更好地应用 SOLO 分类理论设计教学目标，笔者将教学目标界定为二维目标，即结果性目标、体验性要求目标，结果性目标对应于新课程标准下的知识与技能目标，体验性要求目标对应于新课程标准下的过程与方法目标和情感态度与价值观目标。并给出了结合 SOLO 分类理论研读《高中物理课程标准》的结果性目标和体验性要求目标的双向细目表。在结果性目标和体验性要求目标的双向细目表中，将学生的思维结构层次和教学目标进行链接，以助于教师运用 SOLO 分类理论指导高中物理教学目标设计。除了结果性目标和体验性要求目标的给出，笔者还运用 SOLO 分类理论丰富的行为动词，设计出符合学生思维结构由低层次螺旋上升到高层次的教学目标案例。

（三）基于 SOLO 分类理论的教学目标描述体系，可以运用该理论体系分析单元教学目标和课时教学目标，并在分析的基础上应用 SOLO 分类理论丰富的行为动词设计出符合学生认知结构发展以及思维结构水平上升的教学目标。

（四）运用 SOLO 分类理论设计的教学目标更为清晰、更为准确，学生的思维

中国知网 https://www.cnki.net

结构水平可以更趋向于高层次水平。基于 SOLO 分类理论设计的教学目标具有整体性、层次性、可操作性。

6.2 展望

本文研究以物理教学目标为切入点，以实现 SOLO 分类理论在高中物理教学目标设计中的应用研究为目的。物理教学目标的设计要基于系统的科学理论、建构主义学习理论、现代教育学理论以及科学的教育目标分类理论（SOLO 分类理论），从而实现教学目标的整体性、层次性、可行性。应用 SOLO 分类理论设计的高中物理教学目标具有整体性、层次性、可行性，特别是课堂教学过程中，以学生的思维结构为主线，注重学生思维结构在课堂教学过程上思维结构水平的提高。本文不仅期望教学目标设计中关注学生思维结构过程来提高教学效果，更希望在开展物理教学目标实践的过程中教师获得专业发展。总之，要使物理教学目标切实在教学实践中真正发挥其应有的作用，使教育理念在教学实践中得到真正落实。SOLO 分类理论在高中物理教学目标设计的应用研究是一项具有理论和现实意义的课题。本课题在物理教学目标的设计中，顺应物理课程改革，融入 SOLO 分类理论，设计出有效的教学目标。期望本课题的研究能引起广大中学物理教师对 SOLO 分类理论的关注，转变教育观念。

笔者最初期望通过实际的课堂教学进一步验证基于 SOLO 分类理论设计的教学目标对教学效果所起的作用，可是由于时间所限，未能在课堂教学中实际运用。但是 SOLO 分类理论在教学目标设计中的积极意义已经显露出来，所以在以后的教学实践中，进一步探讨对我国教育的应用价值。有必要的话可以考虑对教师进行 SOLO 分类理论的理论培训，让该理论更好的为我国的教育服务。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 闫艳.课堂教学目标研究[D].华东师范大学博士学位论文.2010.04: 5-6

[2] 吴有昌.SOLO 分类学对布卢姆分类学的突破[J].华南师范大学学报: 社会科学版.2009(4):44-47

[3] John Biggs. Enhancing teaching through constructive alignment[J]. Higher Education 32,1996: 347-364

[4] KEITH TRIGWELL & MICHAEL PROSSER. Improving the quality of student learning: the influence of learning context and student approaches to learning on learning outcomes[J]. Higher Education 22:251-266, 1991.

[5] 黄牧航.SOLO 分析法及其应用[J].基础教育课程, 2009(12):46

[6] 吴有昌,高凌飚.SOLO 分类法在教学评价中的应用[J]. 华南师范大学学报: 社会科学版.2008(3):95-99

[7] 冯翠典,高凌飚.现状与反思:SOLO 分类法国内应用研究十年[J].教育测量与评价(理论版), 2009(11):4-8

[8] 邱平芬.面向素质教育改革对中学物理教学效果的评价方式[J].教学研究, 2007(10):103

[9] 赵利霞.国内 SOLO 分类评价理论研究文献综述:1998-2008[J].江苏教育研究, 2010(19):10-14

[10] 金燕娜.SOLO 分类系统评价模式[J].外国中小学教育, 2000(03):24-28

[11] 蔡永红.SOLO 分类理论及其在教学中的应用[J].教师教育研究, 2006, 18(1):34-40

[12] 黄黎明,颜穗芬.SOLO 分类评价理论及其对新课程改革的启示[J].天中学刊, 2007,22(6):8-10

[13] 张琴美.SOLO 模型的建构及其对科学教育的启示[J].湖北第二师范学院学报, 2008,25(2):94-97

[14] Warren Halloway. QUALITY LEARNING WITH REFERENCE TO THE SOLO

中国知网 https://www.cnki.net

MODEL[J]. School of Education, University of New England:4

[15] Anderson,K.R. Cognitive psychology its implications[J]. San Francisco: Freeman. 1980

[16] 山丽娟.高考物理试卷能力结构研究—将 SOLO 理论运用于试题内容分析初探[D].华东师范大学硕士学位论文.2011.05:4-5

[17] Pegg, J. & Davey, G. Interpreting Student Understanding in Geometry: A synthesis of Two Models[M]. In R. Lehrer & C. Chazan, (Eds), Designing Learning Environments for Developing Understanding of Geometry and Space. New Jersey: Lawrence Erlbaum. 1998, pp. 109-135.

[18] 康铮.SOLO 理论及其历史教学应用研究[D].华东师范大学硕士学位论文, 2009:14-15

[19] 皮连生,朱燕等.《教学设计—心理学的理论与技术》[M].高等教育出版社, 2002(04):49-63

[20] 黄莉.新课标下高中语文课堂教学目标的制定[D].四川师范大学硕士学位论文，2009.04:6-10

[21] 狄燕.基于新课程标准的高中物理教学目标设计研究[D].苏州大学硕士学位论文.2009.09:6-9

[22] 乔金芳.布卢姆目标分类学在高中物理教学案例设计中的应用研究[D].江西师范大学硕士学位论文.2011.06:5-8

[23] 靳建设.高中物理课堂目标设计研究[D].西北师范大学硕士学位论文.2004.10:29-30

[24] 教育部制定.普通高中物理课程标准(实验)解读[M].北京:人民出版社, 2004

[25] 王彩霞.高中历史课堂教学目标设计探究—以人民版历史必修 1 第七单元为例[D].内蒙古师范大学硕士学位论文.2010.05:12-15

[26] Carmel McNaught & CLEAR, CUHK. A framework for assessment[J]. Revised April 2011:2

[27] Hattie, J.A.C., & Brown, G.T.L.(2004, September).Cognitive processes in asTTle: The SOLO taxonomy[M]. As TTle Technical Report 43, University of

中国知网 https://www.cnki.net

Auckland/Ministry of Education.

[28] John Guth & John Pegg. FIRST-YEAR TERTIARY STUDENTS' UNDERSTANDINGS OF IRON FLUNG PATTERNS AROUND A MAGNET[M]. Researchin Science Education, 1994, 24: 137-146

[29] Helen Chick. Cognition in the Formal Modes: Research Mathematics and the SOLO Taxonomy[J]. University of Tasmania, Mathematics Education Research Journal, 1998, Vol. 10, No. 2, 4-26

[30] GILLIAN BOULTON-LEWIS. Tertiary students' knowledge of their own learning and a SOLO Taxonomy[M]. HigherEducation 28, 1994: 387-402

[31] 赵宁.中学物理课堂教学目标达成度的评价[D].东北师范大学硕士学位论文.2007.05

[32] 温晶.物理概念、规律教学中过程与方法教学目标的实现研究[D].辽宁师范大学硕士学位论文.2007.06

[33] 戴威萍.语文课堂教学设计中的情感目标研究[D].华东师范大学硕士学位论文.2007.09

[34] 孙佳欣.SOLO 分层评价法的应用与初探—以“历史试卷中的主观试题”为研究视角[D].东北师范大学硕士学位论文.2011.05

[35] 袁发军.基于建构主义理论的中学物理教学设计[D].湖南师范大学硕士学位论文.2008.10

[36] 王较过,赵欢苗.SOLO 分类理论在物理教学设计中的应用[J].当代教师教育,2012,5(1):57-62

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间公开发表的论文及科研成果

（1）桑芝芳,郑洁梅,黄杨.接地导体球附近点电荷运动的讨论.物理通报,2013(7)

（2）周凌燕,陈钢,郑洁梅.电像法求解线电荷与带有半圆柱凸起的接地导体形成的电势和电场.大学物理,2013(1）

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

附录一：高中物理教师教学目标现状问卷调查（教师问卷调查）

尊敬的老师，您好！这是一份针对高中物理教学目标设计现状的问卷调查，调查结果仅为本论文研究使用。问卷采取匿名统计的方式，不会涉及个人信息。希望各位教师能够根据自己的真实情况和实际的教学活动诚实回答!欢迎开放选项自由发表意见，您的回答结果会替您保密。衷心感谢您的参与。

1、您的教龄为多少年？（ ）

A. l-3年

B. 4-8年

C. 9-20年

D. 20年以上

2、您所在的学校属于（ ）

A. 省级重点中学

B. 市级重点中学

C. 区级重点中学

D. 普通中学

3、关于教学目标这一概念，您的理解是（ ）

A. 教学过程对教师的基本要求

B. 课堂教学过程中学生应达的基本要求

C. 高中物理课程的目标要求

4、教学目标在课堂教学中的作用，您认为：（ ）

A. 十分重要，是一项教学策略

B. 是引导课堂教学的主线，是教学展开的首要环节

C. 不是必要的，只要上好课就行了

中国知网 https://www.cnki.net

5、课堂教学目标的叙写中，行为主体应是: （ ）

A. 教师

B. 学生

6、教学过程中，设计教学目标中是否关注学生的思维结构（ ）

A. 是

B. 否

7、下面哪个思维结构属于高级思维结构（ ）

A. 前思维结构

B. 单点思维结构

C. 多元思维结构

D. 关联思维结构

E. 拓展抽象思维结构

（1）对于中等学生，教师在设计教学目标时，学生应达到哪个思维结构（ ）

（2）对于优秀学生，教师在设计教学目标时，学生应达到哪个思维结构（ ）

8、教学过程中，有没有使用SOLO分类理论指导教学目标的设计（ ）

A. 不知道什么是SOLO分类理论

B. 知道SOLO分类理论，但没有使用

C. 利用了SOLO分类理论指导教学目标的设计

9、在教学过程中，设计教学目标时，必须包含的内容有:　　（ ）

A. 物理学科的知识与技能的要求

B. 物理学科的过程与方法的要求

C. 知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的要求

10、你在备课时，教学目标设计过程中有没有利用布卢姆的教育分类目标作为理论依据:　（ ）

A. 没有

B. 有，偶尔参考

C. 有，经常分析、应用

11、你觉得布卢姆教育目标分类学在指导教学目标设计方面存在弊端吗（ ）

中国知网　https://www.cnki.net

A. 存在

B. 不存在

C. 没有考虑过这个问题

12、下列关于课堂教学目标的设计您认为最合理的是：（ ）

A. 重点把握知识与技能的教学目标

B. 重点培养学生的思维能力的教学目标

C. 培养学生“学会学习”的能力

D. 启发式教学方法的利用

13、您在教学过程中，对教学目标采取的处理方式是：（ ）

A. 直接按教案上已有的教学目标展开教学

B. 参考教案上的教学目标，再结合自己的教学经验，稍加修改

C. 根据学生的思维结构从低级到高级的特点，设计合理的教学目标

D. 看情况而定

14、您对教学目标是否落实，检验的方式是：（ ）

A. 根据学生可观察的学习结果，判断教学目标是否落实

B. 采用合适的评价理论，检验教学目标落实状况

C. 利用课堂提问来验证

D. 通过学生的课后作业要检测教学目标的达成度

15、您认为关注学生思维结构的教学目标设计能否提高教学效果：（ ）

A. 不能 B. 能

中国知网 https://www.cnki.net

附录二：教师教学目标设计访谈提纲

关于高中物理教学目标设计的访谈提纲

（1）教学目标设计与过去备课中强调的教学目的确定你认为有和联系或区别？

（2）你认为教学目标设计的实际意义在哪里？教学目标的作用是什么？

（3）目前在备课中，教学目标的设计是一种什么样的现状？

（4）你认为当前应倡导一种什么样的教学目标设计理念？

（5）你认为教学目标设计的难点在哪里？

（6）你认为如何才能科学地、有效地表述教学目标？

（7）知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度的目标在备课中哪个考虑得最多，哪个很少考虑？为什么？

（8）在课堂教学中，教学目标是否呈现给学生？如何呈现给学生的？

（9）你认为教学目标的设计应遵循哪些原则？

（10）高中物理教学目标设计与课堂教学效果有何关系？

中国知网　https://www.cnki.net

致 谢

值此论文完成之际，也就意味着我这两年的研究生生涯即将走到终点。即将告别母校之时，心中有不舍，有遗憾，更多的则是感激。

两年的时光悄然而逝，在这里我最想说的只有两个字：感谢。

非常感谢我的导师桑芝芳教授。在论文的写作和研究过程中，导师给了我很大的帮助，她渊博的知识和严谨的科学态度深深地影响着我，导师严谨的治学作风、无私的教学风范、求实创新的开拓精神和豁达的人生态度让我由衷地敬佩，导师的教诲将使我终生受益！在生活中，导师对我无微不至的关心，导师的关爱深深地温暖着我。导师不仅传授给我知识，更教会我做人的道理。

感谢课程所的陶洪老师、陈钢老师、袁海泉老师、李成金老师、张健敏老师，他们让我接触到了先进的教育教学理论知识和最新的教改思想，丰富了自己。

感谢物理教学论方向的师哥、师姐、师妹、师弟。特别要感谢师姐陈梦娇，师兄朱国斌、周权对自己学习上的指导。

感谢自己的同窗好友周凌燕，两年里我们讨论学术问题、交流学习心得、互相监督、共同进步、一起分享生活、学习中的喜悦和困惑，和她的相处和交谈总能持续激发我学习动力，发展自己。

感谢那些积极参与和支持我的问卷调查的一线教师们，他们的真诚帮助和积极合作，使得问卷调查工作圆满完成，再次感谢他们的支持。

最后，感谢我的父母，感谢他们多年来的养育之恩，他们的教诲与关爱，陪伴着我成长的每一步。

中国知网 https://www.cnki.net

苏州大学

硕士专业学位论文

苏州大学研究生部统一印制

中国知网 https://www.cnki.net